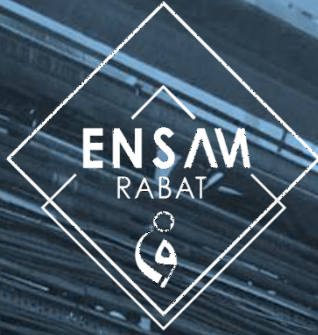




جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat



Managem

Creating value beyond mining



CTT

COMPAGNIE D'ETRIQUETTES MINIERES

NAMYECH Othmane

Étudiant en 2ème année préparatoire intégrée

RAPPORT DE STAGE

Étude et comparaison entre les
différentes technologies d'automates
exploitées au sein de CTT Guemassa

Encadré par : *M. Raji Abderrahim*

AOUT 2024

DEDICACE

À mes parents, pour leur amour inconditionnel, leur soutien constant et leur foi en mes capacités, qui m'ont inspiré à persévérer dans toutes les étapes de mon parcours académique.

À mes amis et collègues, pour leur camaraderie, leurs encouragements, et les moments partagés qui ont rendu cette expérience inoubliable.

À tous ceux qui ont cru en moi et ont contribué, d'une manière ou d'une autre, à la réussite de ce projet.

REMERCIEMENTS

Avant tout, je rends grâce à Allah, qui m'a accordé le courage, la détermination, la patience, et la santé nécessaires pour surmonter les diverses épreuves au cours de mes années d'études.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. RAJI Abderrahim, responsable du service automatisme au sein du CTT Guemassa du groupe MANAGEM. Son soutien inestimable, sa disponibilité constante, et ses conseils techniques et pratiques ont été essentiels pour le bon déroulement de mon stage. Son expertise et son engagement m'ont permis d'acquérir des compétences précieuses, et je lui suis infiniment reconnaissant.

Je remercie chaleureusement M. LOBAH Abderrahmane et M. MAZID Abdeljalil pour leur motivation, leur attitude positive, et leurs conseils avisés. Leur accompagnement depuis mon arrivée a grandement facilité mon intégration et a enrichi mon expérience.

Je souhaite également adresser mes remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui ont contribué, par leur soutien, leur assistance, et leur bienveillance, à la réussite de mon stage. Leur collaboration et leur aide précieuse ont créé un environnement propice à l'apprentissage et au développement, pour lequel je suis profondément reconnaissant.

Tables des matières

Chapitre 1 : Présentation de l'organisme d'accueil

- Présentation du Groupe ONA
- Présentation du Groupe Royal AL MADA
- Présentation du Groupe Managem
- Présentation de la Compagnie de Tifnout Tiranimine (CTT) de Guemassa

Chapitre 2 : Constitution et Architecture des Installations Automatisées : Commande, Puissance, Automates Programmables et Surveillance

- Constitution des installations
- Les automates programmables industriels
- Surveillance des API

Chapitre 3 : Étude et comparaison entre les différentes technologies d'automates exploitées au sein de CTT Guemassa

- Comparaison entre les alimentations
- Comparaison entre les communications
- Comparaison entre les entrées digitales
- Comparaison entre les sorties digitales
- Comparaison entre les sorties analogiques
- Comparaison entre les CPU SIEMENS
- Comparaison entre les gammes Schneider

Conclusion

Bibliographie

CHAPITRE 1 :

Présentation de l'organisme d'accueil

1. Présentation du Groupe ONA :



A. Introduction

Le Groupe ONA (Omnium Nord-Africain) a été, jusqu'à sa dissolution en 2010, l'un des plus importants conglomérats industriels et financiers privés du Maroc. Fondé en 1934, il a joué un rôle majeur dans le développement économique du pays.

B. Historique et évolution

- **Origines** : Né de la Compagnie Générale de Transport et de Tourisme, créée en 1919, l'ONA s'est progressivement diversifié dans les secteurs des mines, de l'automobile, du matériel d'équipement, puis dans les années 1980, dans l'agroalimentaire, la banque, la distribution et bien d'autres encore.
- **Période de croissance** : Durant plusieurs décennies, l'ONA a connu une croissance soutenue, devenant un acteur incontournable de l'économie marocaine.
- **Diversification** : Le groupe a mis en place une stratégie de diversification afin de réduire sa dépendance à certains secteurs et de renforcer sa résilience face aux fluctuations économiques.
- **Dissolution** : En 2010, l'ONA a été dissoute et ses actifs ont été répartis entre plusieurs entités, notamment la Société Nationale d'Investissement (SNI) et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), qui ont donné naissance au Groupe Royal Al Mada.

C. Domaines d'activités

Les activités du Groupe ONA étaient très diversifiées et couvraient de nombreux secteurs :

- **Mines** : Managem, l'un des principaux actifs miniers du groupe, est aujourd'hui une filiale du Groupe Royal Al Mada.
- **Agroalimentaire** : Cosumar (sucre), Lesieur Cristal (huile), Centrale Laitière, etc.

- **Distribution** : Marjane
- **Banque et assurance** : Société Générale Marocaine de Banque, Wafa Assurance
- **Autres** : Immobilier, télécommunications, etc.

D. Impact économique et social

Le Groupe ONA a eu un impact significatif sur l'économie marocaine :

- **Création d'emplois** : L'ONA a contribué à la création de nombreux emplois dans les différents secteurs où il était présent.
- **Développement industriel** : Le groupe a joué un rôle moteur dans la modernisation de l'industrie marocaine.
- **Investissements** : L'ONA a réalisé d'importants investissements dans le pays, contribuant ainsi à son développement économique.
- **Engagement sociétal** : Le groupe a également mis en place des programmes de responsabilité sociale, en faveur de l'éducation, de la santé et de l'environnement.

2. Présentation du Groupe Royal AL MADA :



A. Introduction

Le Groupe Royal Al Mada est un conglomérat marocain né de la fusion de la Société Nationale d'Investissement (SNI) et de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) en 2010. Il est considéré comme l'un des plus importants acteurs économiques du Maroc, avec une présence dans divers secteurs clés.

B. Historique et Création

- **Fusion stratégique** : La création d'Al Mada résulte d'une volonté de renforcer la position économique du Maroc en regroupant deux institutions financières majeures.
- **Héritage de l'ONA** : Al Mada a hérité d'une partie des actifs de l'ancien Groupe ONA, un conglomérat historique qui a joué un rôle central dans le développement industriel du Maroc.
- **Objectifs** : Le groupe a pour objectifs de soutenir le développement économique du Maroc, de favoriser l'investissement et de renforcer la compétitivité des entreprises marocaines.

C. Domaines d'activités

Al Mada est présent dans de nombreux secteurs, notamment :

- **Finance** : Banque Populaire, Wafa Assurance, etc.
- **Industrie** : Managem (mines), Cosumar (sucre), Lesieur Cristal (huile), etc.
- **Grande distribution** : Marjane
- **Immobilier** : Foncière Al Mada
- **Télécommunications** : Inwi
- **Énergie** : Nareva

D. Gouvernance et Stratégie

- **Gouvernance professionnelle** : Al Mada est dirigé par une équipe de professionnels expérimentés, avec une gouvernance axée sur la performance et la responsabilité sociétale.
- **Stratégie de développement** : Le groupe poursuit une stratégie de développement ambitieuse, fondée sur la croissance organique et externe, l'innovation et la diversification.
- **Engagement sociétal** : Al Mada est fortement engagé dans le développement durable et met en œuvre des actions en faveur de l'environnement, de l'éducation et de l'inclusion sociale.

E. Impact économique et social

Al Mada joue un rôle essentiel dans l'économie marocaine :

- **Création d'emplois** : Le groupe est un employeur majeur au Maroc, contribuant à la création de nombreux emplois qualifiés.

- **Investissements** : Al Mada réalise des investissements importants dans différents secteurs, stimulant ainsi la croissance économique.
- **Innovation** : Le groupe encourage l'innovation et la recherche, contribuant à la modernisation de l'économie marocaine.
- **Rayonnement international** : Al Mada a une présence internationale et contribue au rayonnement du Maroc à l'étranger.

3. Présentation du Groupe Managem :



A. Historique et Positionnement

Managem est une entreprise marocaine, fondée en 1930, qui s'est spécialisée dans le secteur minier. Au fil des décennies, elle s'est imposée comme un acteur majeur de l'industrie minière en Afrique, grâce à une expertise reconnue et à un portefeuille d'actifs diversifié.

Positionnement stratégique : Managem est un opérateur minier intégré, ce qui signifie qu'il maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'exploration à la commercialisation des métaux. Cette intégration verticale lui confère une grande agilité et lui permet de s'adapter rapidement aux fluctuations des marchés.

B. Activités Principales

Les activités de Managem s'articulent autour de plusieurs axes :

- **Exploration** : Recherche de nouveaux gisements miniers, principalement en Afrique.
- **Exploitation** : Extraction des minerais à partir des gisements identifiés.
- **Valorisation** : Transformation des minerais en produits finis ou semi-finis.
- **Commercialisation** : Vente des produits sur les marchés mondiaux.

C. Portefeuille d'Actifs

Le portefeuille de Managem est diversifié et comprend des projets miniers dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Maroc, en Côte d'Ivoire et en Zambie. Les principaux métaux exploités sont :

- **Les métaux de base** : cuivre, zinc, plomb
- **Les métaux précieux** : or, argent
- **Le cobalt**
- **Autres minerais** : manganèse, etc.

D. Valeurs et Engagements

Managem s'est engagée dans une démarche de développement durable, en accordant une importance particulière aux aspects suivants :

- **Respect de l'environnement** : Mise en œuvre de pratiques minières responsables, réduction de l'empreinte environnementale.
- **Sécurité** : Protection de la santé et de la sécurité des employés.
- **Développement des communautés locales** : Soutien aux projets sociaux et économiques dans les régions d'exploitation.
- **Gouvernance d'entreprise** : Respect des normes internationales en matière de gouvernance et de transparence.

E. Enjeux et Perspectives

Managem fait face à plusieurs enjeux :

- **La volatilité des cours des matières premières** : Les prix des métaux sont soumis à de fortes fluctuations, ce qui peut impacter la rentabilité de l'entreprise.
- **La réglementation environnementale** : Les normes environnementales se durcissent, ce qui nécessite des investissements importants pour les mettre en conformité.
- **La concurrence internationale** : Le secteur minier est très concurrentiel, avec de nombreux acteurs internationaux.

Malgré ces défis, Managem dispose de solides atouts pour relever les défis de l'avenir :

- **Un portefeuille d'actifs diversifié** : Cette diversification permet de réduire les risques liés à la volatilité des prix d'un seul métal.
- **Une expertise reconnue** : Managem bénéficie d'une longue expérience dans le secteur minier et d'une expertise reconnue.
- **Un engagement en faveur du développement durable** : Cette démarche renforce la réputation de l'entreprise et lui ouvre de nouvelles perspectives.

F. Les Principaux Sites Miniers

Bien que Managem ne publie pas une liste exhaustive de tous ses sites sur son site web, il est possible d'identifier certains d'entre eux grâce aux informations disponibles :

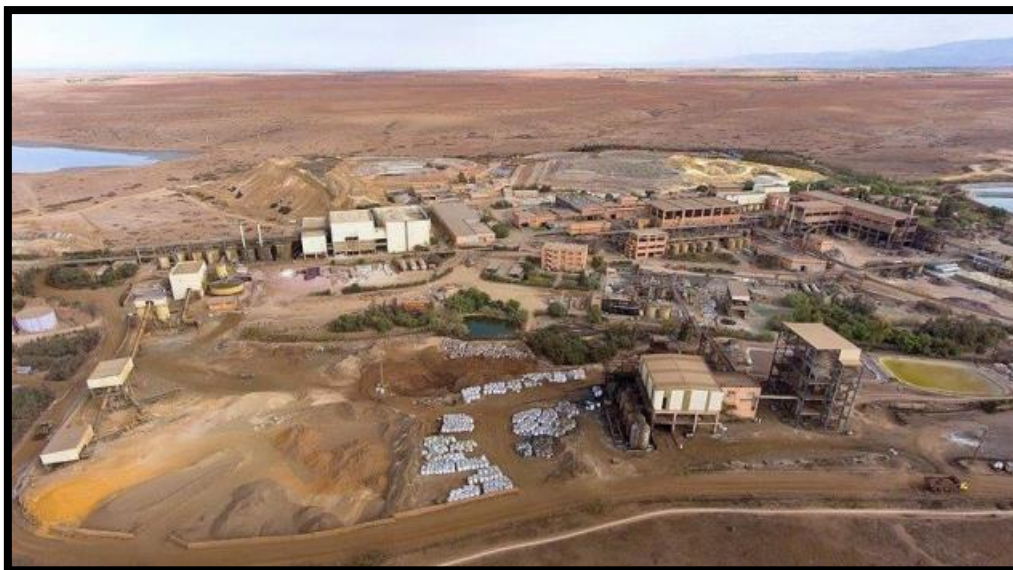
- **Maroc :**
 - **Bou-Azzer** : Une des plus anciennes mines opérationnelles du Maroc, connue pour ses ressources en cobalt.
 - **Guemassa** : Site de traitement hydro-métallurgique alimenté par le cobalt de Bou-Azzer.
 - **Autres sites** : Managem possède d'autres sites au Maroc, notamment dans les régions de Marrakech et d'Ouarzazate.
- **Côte d'Ivoire :**
 - **Koto** : Mine d'or à ciel ouvert.
 - **Agbaou** : Projet polymétallique (or, cuivre, zinc).
- **Autres pays :**
 - **Gabon** : Managem exploite une mine d'or au Gabon.
 - **Zambie** : Le groupe possède des projets cuprifères en Zambie.

4. Présentation du Campagnie de Tifnout Tiranimine (CTT) de Guemassa :



A. Généralités

La Compagnie Tifnout Tiranimine (CTT), c'est une filiale du groupe MANAGEM. Créée en 1928, la Compagnie de Tifnout Tiranimine est détenue à 99,77% par Managem. Implantée à 120 km au sud de la ville d'Ouarzazate, la CTT Bou-Azzaer est l'une des plus anciennes mines de Managem. Son activité consiste en la recherche, l'exploitation et le traitement du cobalt primaire. Elle exploite la mine de Bou-Azzer et fournit les usines hydro-métallurgiques de Guemassa, situées à 35 km au sud de Marrakech, le cobalt pour l'essentiel de leur approvisionnement en cobalt concentré ou en haldes de cobalt. CTT Guemassa, société en charge de la gestion de l'ensemble des unités hydrométallurgiques du holding, gère six unités opérationnelles spécialisées dans la production des cathodes de cobalt, du sulfate de cuivre, du sulfate de nickel, de l'oxyde de zinc, et de l'or. Au complexe industriel de Guemassa, CTT procède à la valorisation de certains minerais par voie hydro-métallurgique à travers deux filières structurées autour de cinq unités opérationnelles : filière « Métal » (cathode de cobalt, arsenic, hydroxyde de nickel et sulfate de cuivre) et filière « Dérivés Métallique » (oxyde de zinc, or et acide).

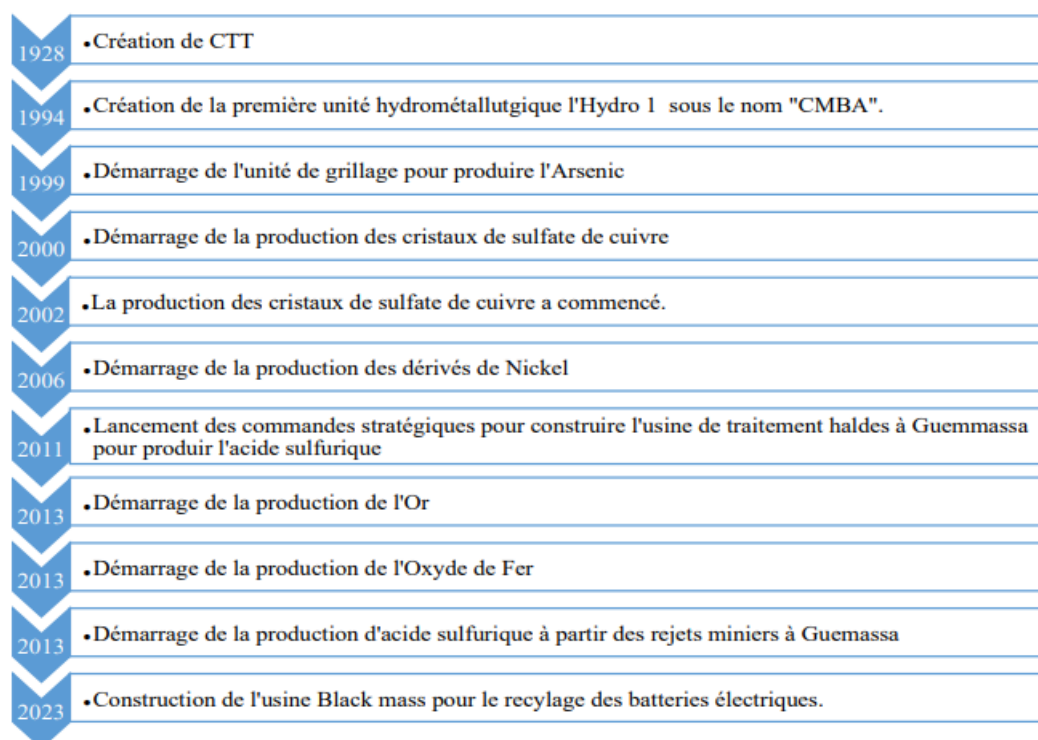


B. Unités de la complexe hydrométallurgie

L'unité de grillage	Produit le trioxyde d'arsenic et le concentré du cobalt grillé qui alimente l'usine Hydro 1 & 2.
L'unité Hydro 1	Dédiée à la production de cathodes du cobalt à partir d'anciens rejets de la mine BOUAZZER , située au sud de Ouarzazate. Cette unité est remplacée actuellement par une nouvelle unité dédiée à la production de l'oxyde du cobalt.
L'unité Hydro 2	Démarrer afin d'augmenter la capacité de production les cathodes de cobalt. Elle a permis de multiplier par cinq la production globale à partir du concentré du cobalt grillé provenant de l'unité de grillage.
L'unité cuivre sommital	Cette unité produit des cristaux de sulfate de cuivre à partir du minerai riche en cuivre extrait de la mine de Hajjar, située sur le site Guemassa. Actuellement, elle traite les hydroxydes du cobalt venant de la mine BOUAZZE et fournit l'unité Hydro 2.
L'unité Calamine	Elle produit l'oxyde de zinc de très haute pureté à partir des concentrés riches acheminés depuis des carrières situées dans la région d'Errachidia et Taza.

L'unité CIL	Elle est dédiée à la production du charbon chargé en or. Le minerai traité est constitué des rejets de l'unité Hydro 2 et des minerais acheminés de Bleida.
L'unité d'acide sulfurique	Elle assure la production de l'acide sulfurique et l'oxyde de fer à partir de la pyrrhotite comme matière première, elle produit aussi son autonomie en énergie électrique et finalement elle alimente les unités en vapeur.

C. L'historique et faits marquants de CTT



D. Activités de l'unité Hydrométallurgie de CTT

L'hydrométallurgie, activité plus récente, est une méthode d'extraction des métaux qui implique la solubilisation du métal pour en faciliter la purification, à travers un procédé de traitement liquide (humide) connu sous le nom d'hydrométallurgie. Cette technique consiste à dissoudre les différents métaux contenus dans un minerai ou un concentré, afin de les séparer pour les valoriser. Elle permet d'extraire un élément métallique à partir d'un minerai oxydé et de le réduire sous forme de métal pur. Cette technique est largement utilisée dans l'industrie minière, notamment pour la production de zinc, d'or, de cuivre, d'uranium, d'aluminium, de cadmium, de cobalt, de nickel, d'argent, etc. Le procédé hydro-métallurgique typique comporte plusieurs étapes telles que :

- La lixiviation ou dissolution qui consiste à dissoudre les différents métaux
- L'extraction liquide-liquide qui permet la séparation des différents métaux/constituants entre eux
- L'électrolyse qui permet de récupérer le métal voulu sous forme métallique.

Dans le cadre du traitement des minerais de cobalt, la CTT utilise le procédé hydro métallurgique pour extraire le cobalt métal à haute pureté (99,9 %) par un traitement chimique des matières premières minérales.

E. Généralité sur le cobalt

Le cobalt est l'élément chimique de numéro atomique 27, de symbole Co. Le cobalt de structure électronique $[Ar] 4s^2 3d^7$ est le second élément du huitième groupe secondaire, ce métal de transition fait partie du groupe du fer. Le corps simple cobalt a des propriétés physiques assez voisines de celles du fer et du nickel. D'un point de vue chimique, il est moins réactif que le fer. Le cobalt est aussi un élément du groupe 9, dont les trois premiers Co, Rh et Ir constituent le groupe du cobalt.

Le tableau suivant présente les propriétés physiques du Cobalt :

Symbole	Co
Etat ordinaire	Solide (ferromagnétique)
Masse volumique	8,9 g·cm ⁻³ (20 °C)
Système cristallin	Hexagonal compact
Dureté	5
Couleur	Blanc argenté, reflet gris

F. Utilisation du Cobalt

Le cobalt est un élément chimique clé dans de nombreuses applications industrielles. Il est notamment utilisé dans la production d'alliages pour l'aéronautique et les moteurs à combustion interne, les batteries rechargeables (en particulier pour les véhicules électriques), les pigments, les catalyseurs, les aimants, et les superalliages. En médecine, il sert également à la fabrication d'implants orthopédiques et dentaires. En tant que métal stratégique, le cobalt est de plus en plus recherché, surtout en raison de son importance croissante dans la transition énergétique et la révolution numérique.

Processus de traitement du Cobalt

Le traitement du cobalt se déroule en deux étapes principales :

1. **Mise en solution (MSP)**
2. **Finalisation (Clarification + Électrolyse)**

Mise en solution (MSP)

➤ Prétraitement :

Pour faciliter l'extraction, le matériau est préparé sous une forme plus facilement lixiviable via deux prétraitements :

- Le grillage du Tout Venant (TV) permet d'obtenir des oxydes hautement solubles.
- Le broyage mécanique réduit la granulométrie du TV pour une meilleure solubilisation.

- Grillage _____ :
 Située à 1 km du site CTT, l'unité de grillage produit du trioxyde d'arsenic (As_2O_3) et du sable comme matières premières. Le trioxyde d'arsenic est obtenu par grillage, où l'arsenic gazeux réagit avec l'oxygène pour former une poussière de trioxyde d'arsenic.
- Broyage _____ *et* _____ *criblage* _____ :
 Le minerai de Bou-Azzer est acheminé par convoyeurs vers un broyeur à barre pour être réduit à un diamètre d'au moins 0,5 mm. Le produit est ensuite criblé pour sélectionner le produit ciblé, stocké dans des silos, tandis que les déchets subissent un second concassage. Le produit doit être suffisamment sec, ce qui nécessite un séchage dans un sècheur rotatif.
- Four _____ :
 Le minerai séché et broyé est introduit dans un grand four à très haute température (800°C) pour éliminer l'arsenic sous forme gazeuse. Le minerai est ensuite refroidi et stocké pour alimenter les unités de traitement.
- Broyage _____ *final* _____ :
 Le minerai TV grillé est broyé pour faciliter la lixiviation, réduisant la granulométrie de $120\ \mu\text{m}$ à $40\ \mu\text{m}$, puis stocké dans des trémies.
- Lixiviation _____ :
 Cette étape convertit le TV en solution par réaction chimique. L'acide sulfurique (H_2SO_4) et la solution S0 de Cobalt sont ajoutés dans les réacteurs RA101 et RA102. Après 6 heures de réaction, l'hydroxyde de Bou-Azzer (HBA) est ajouté pour ajuster le pH. La pulpe est ensuite filtrée, et la solution mère est stockée dans des réservoirs pour des étapes ultérieures.
- Oxydation _____ *et* _____ *neutralisation* _____ :
 La solution mère subit une oxydation dans les réacteurs RA61 et RA72, suivie d'une neutralisation pour précipiter le fer et l'arsenic sous forme d'arséniates de fer, un solide inoffensif pour l'environnement. La pulpe est filtrée et envoyée pour un repulpage afin de récupérer le cobalt.
- Précipitation _____ :
 Le fer et l'arsenic sont éliminés en les transformant en arsénate de fer. La solution est ensuite dirigée vers le filtre-presse pour séparation.

- Carbonatation _____ :
Du carbonate métallique est ajouté à la solution mère pour enrichir la solution en cobalt, mais également en nickel et en zinc, nécessitant une extraction liquide.

Finalisation

- Extraction _____ du _____ Cobalt _____ :
L'extraction liquide-liquide à contre-courant est réalisée à l'aide de mélangeurs-décanteurs. Un solvant spécifique extrait le cobalt de la solution purifiée.
- Extraction _____ du _____ Manganèse _____ :
Une seconde extraction liquide-liquide à contre-courant est effectuée pour le manganèse, en ajustant le pH par neutralisation.
- Traitement _____ du _____ Plomb _____ :
Du sulfate de sodium (Na_2S) est ajouté pour éliminer le cuivre, le plomb et le cadmium. La solution est ensuite filtrée et traitée avec des carbonates de baryum (BaCO_3).
- Électrolyse _____ :
Dernière étape du traitement hydrométallurgique, l'électrolyse est réalisée dans un circuit comportant 27 cellules. Le cobalt se dépose sur les cathodes en inox, est cisailé, puis mis en fûts comme produit fini de haute pureté (99,98 %), prêt à être expédié.

CHAPITRE 2 :

Constitution et Architecture des Installations Automatisées : Commande, Puissance, Automates Programmables et Surveillance

1. Constitution des installations

Les installations industrielles des automatismes sont constituées de deux parties distinctes appelées : circuit de commande et circuit de puissance.

➤ Circuit de commande :

Il comporte l'appareillage nécessaire à la commande des récepteurs de puissance.

On trouve :

- La source d'alimentation
- Un appareil d'isolement (sectionneur).
- Une protection du circuit (fusible, disjoncteur).
- Un appareil de commande ou de contrôle (bouton poussoir, détecteur de grandeur physique).

Organes de commande (bobine du contacteur).

La source d'alimentation et l'appareillage du circuit de commande ne sont pas nécessairement celle du circuit de puissance, elle dépend des caractéristiques de la bobine.

➤ Circuit de puissance :

Il comporte l'appareillage nécessaire aux fonctionnements des récepteurs de puissance suivant un automate bien défini. On trouve :

- Une source de puissance (généralement réseau triphasé)
- Un appareil d'isolement (sectionneur).
- Une protection du circuit (fusible, relais de protection).
- Appareils de commande (les contacts de puissance du contacteur).
- Des récepteurs de puissances (moteurs).

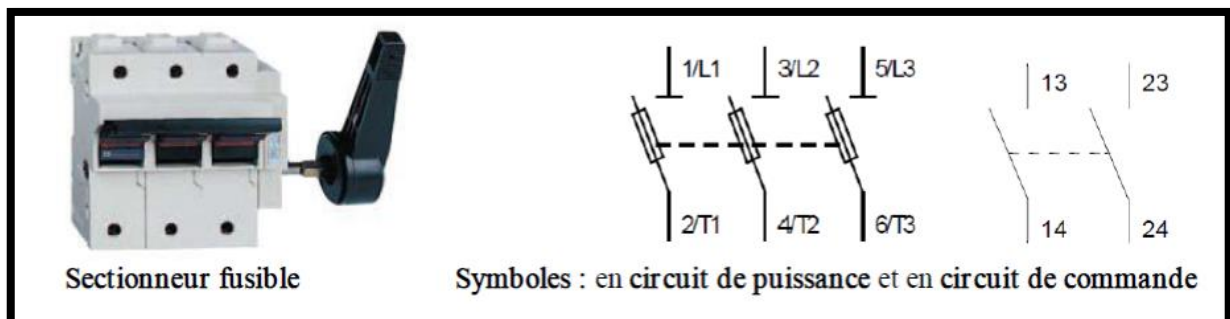
- **Les appareils de commande et de puissance**

- **Disjoncteur** : C'est un appareil de protection qui comporte deux relais, relais magnétique qui protège contre les courts-circuits et un relais thermique qui protège contre les surcharges.



- **Sectionneur** : Sa fonction : Assurer le sectionnement (séparation du réseau) au départ des équipements. Dans la plupart des cas il comporte des fusibles de protection.

Le pouvoir de coupure est le courant maximal qu'un appareil de sectionnement peut interrompre sans aucun endommagement.



Le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure, il doit être manipulé à vide.

- **Interrupteur sectionneur**



L'interrupteur sectionneur a un pouvoir de coupure, peut être manipulé en charge.

- **Fusible** : C'est élément comportant un fil conducteur, grâce à sa fusion, il interrompt le circuit électrique lorsqu'il est soumis à une intensité du courant qui dépasse la valeur



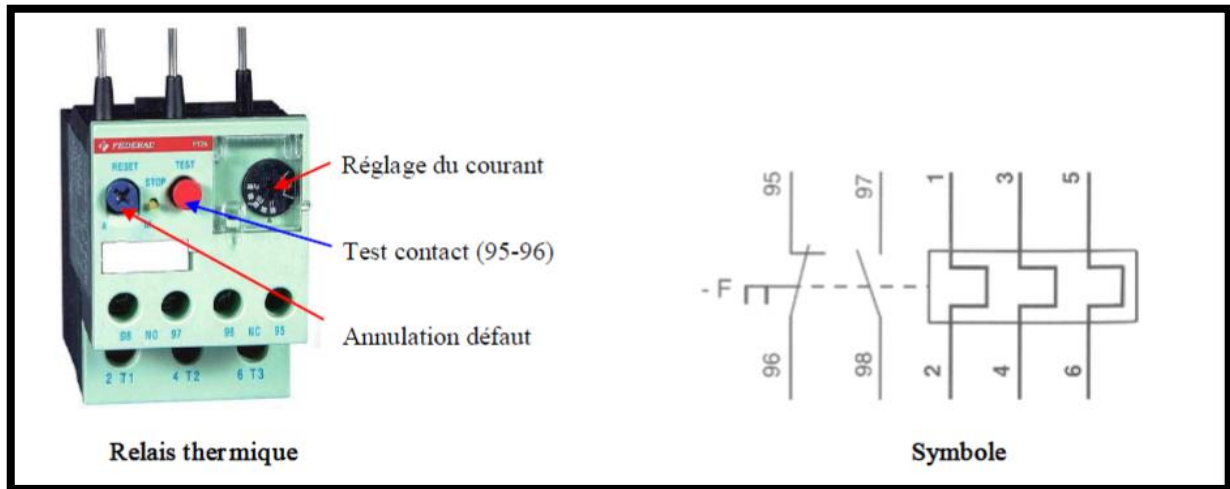
maximale supportée par le fil.

Il existe plusieurs types de fusibles :

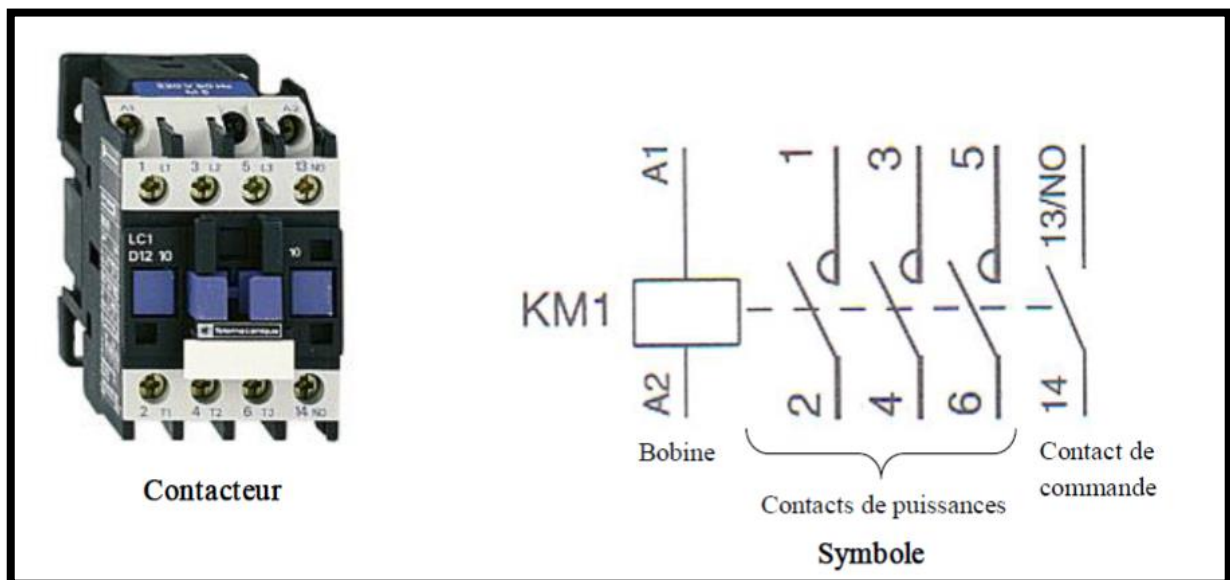
- ***gF*** : fusible à usage domestique, il assure la protection contre les surcharges et les courts-circuits.
- ***gG*** : fusible à usage industriel. Protège contre les faibles et fortes surcharges et les courts-circuits. Utilisation : éclairage, four, ligne d'alimentation, ...
- ***aM*** : cartouche à usage industriel, pour l'accompagnement moteur, commence à réagir à partir de $4 \times I_n$ (I_n est le courant prescrit sur le fusible), protège uniquement contre les courts-circuits.

Utilisation : Moteurs, transformateurs, ...

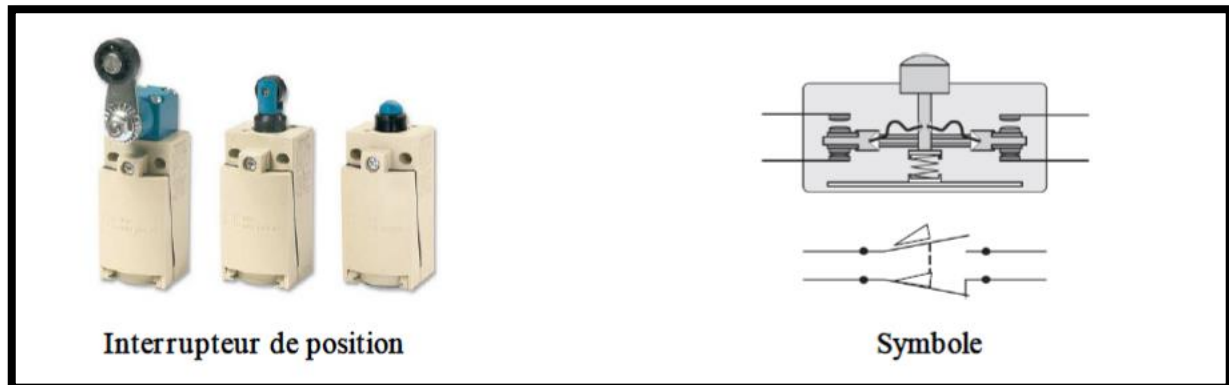
- **Relais thermique** : Le relais de protection thermique protège le moteur contre les surcharges



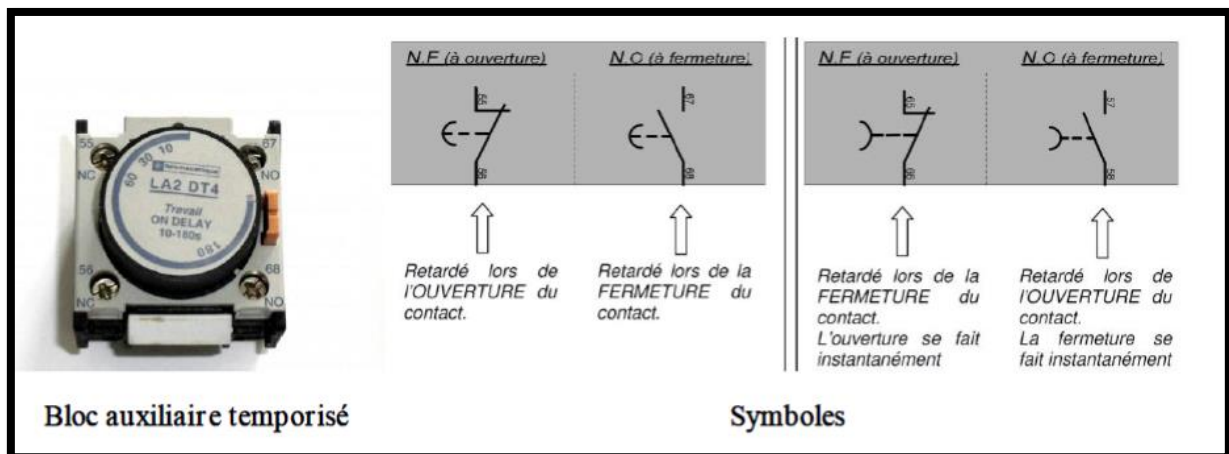
- **Le contacteur** : Le contacteur est un appareil de commande capable d'établir ou d'interrompre le passage de l'énergie électrique. Il assure la fonction COMMUTATION. En Technologie des Systèmes Automatisés ce composant est appelé Préactionneur puisqu'il se trouve avant l'actionneur dans la chaîne des énergies.



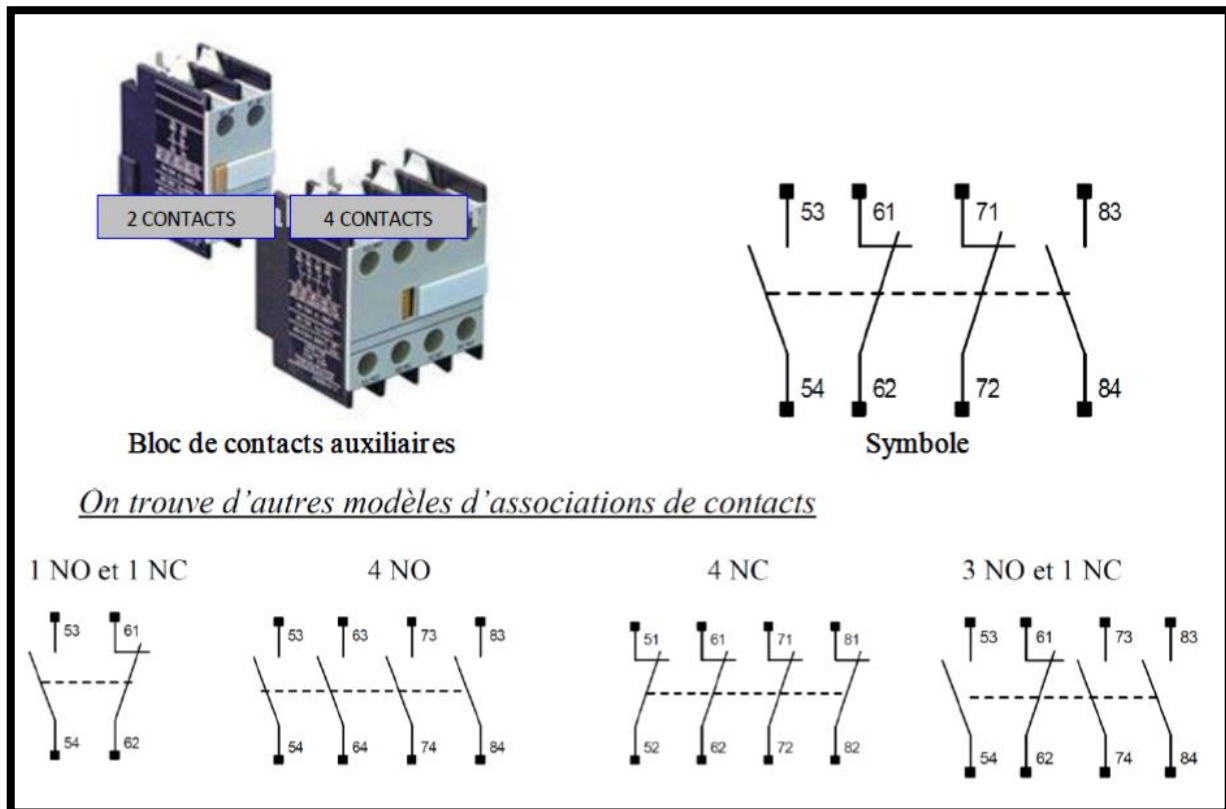
- **Capteur de fin de course** : Les interrupteurs de position mécanique ou capteur de fin de course coupent ou établissent un circuit lorsqu'ils sont actionnés par un mobile



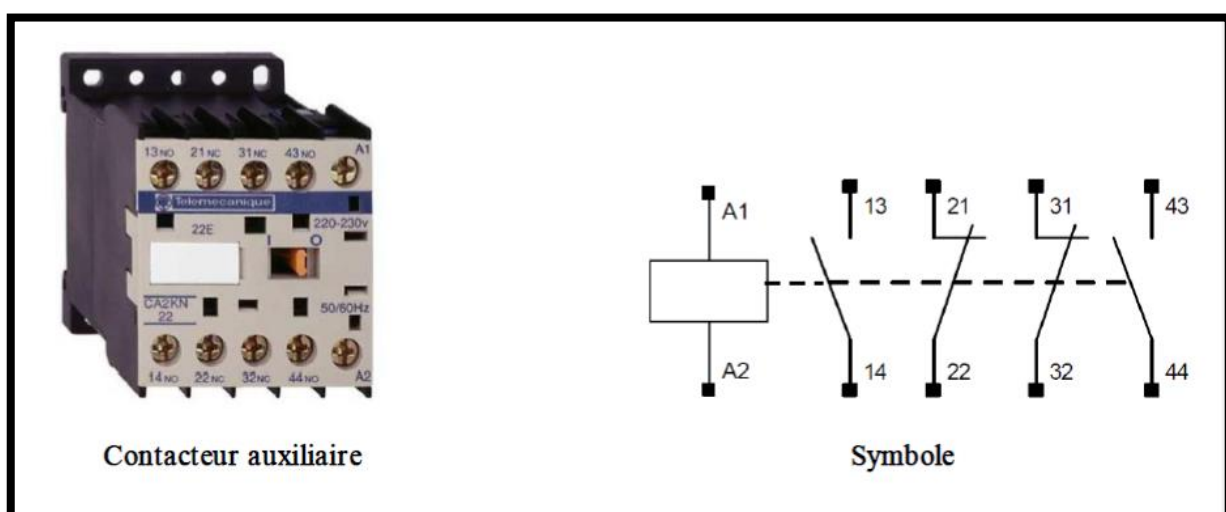
- **Bloc auxiliaire temporisé** : Les blocs auxiliaires temporisés servent à retarder l'action d'un contacteur (lors de sa mise sous tension ou lors de son arrêt)



- **Bloc de contacts auxiliaires** : Le bloc de contact auxiliaire est un appareil mécanique de connexion qui s'adapte sur les contacteurs. Il permet d'ajouter de 2 à 4 contacts supplémentaires au contacteur. Les contacts sont prévus pour être utilisés dans la partie commande des circuits. Ils ont la même désignation et repérage dans les schémas que le contacteur sur lequel ils sont installés (KA, KM...).



- **Contacteur auxiliaire** : Il ne comporte que des contacts de commandes

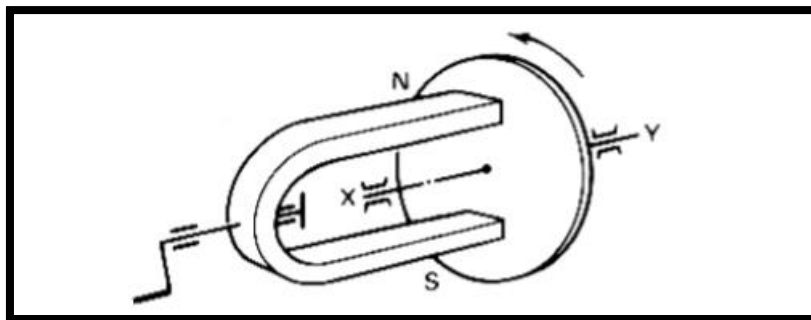


- **Lampes de signalisations** : Signalisation visuelle du fonctionnement normal du système, ou défauts.



- **Les moteurs asynchrones triphasés**

- **Principe de fonctionnement** : Si l'on entraîne un aimant permanent (N S) en rotation autour de l'axe X Y (figure1), on constate qu'un disque de cuivre, monté libre en rotation sur le même axe, est entraîné en rotation par l'aimant mais tourne un peu moins vite que ce dernier.



- **Explication** : Le champ magnétique tournant, produit par l'aimant en rotation, induit dans le disque conducteur en cuivre des courants de Foucault. Ceux-ci d'après la loi de Lenz doivent s'opposer à la cause qui leur a donné naissance. Comme les courants induits ne peuvent empêcher la rotation de l'aimant, ils entraînent le disque en rotation, ce qui diminue le déplacement relatif du champ, mais, en aucun cas, le disque ne peut atteindre la vitesse du champ sinon il y aurait suppression du phénomène qui est à l'origine des courants induits.

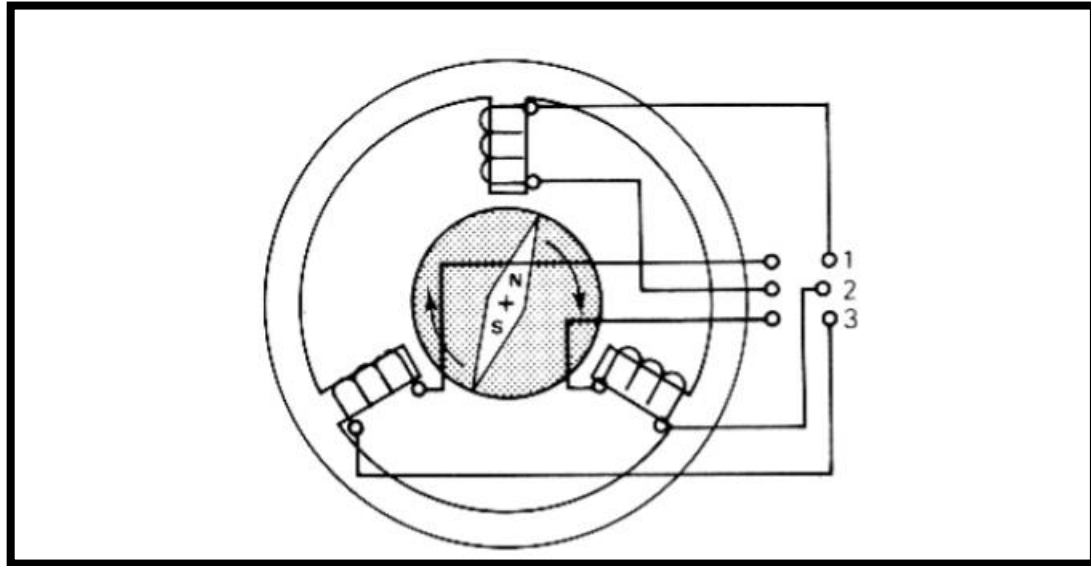
Création d'un champ tournant en triphasé

Si on alimente 3 bobines identiques placées à 120° par une tension alternative triphasée :

- Une aiguille aimantée, placée au centre, est entraînée en rotation ; il y a donc bien création d'un
- champ tournant.

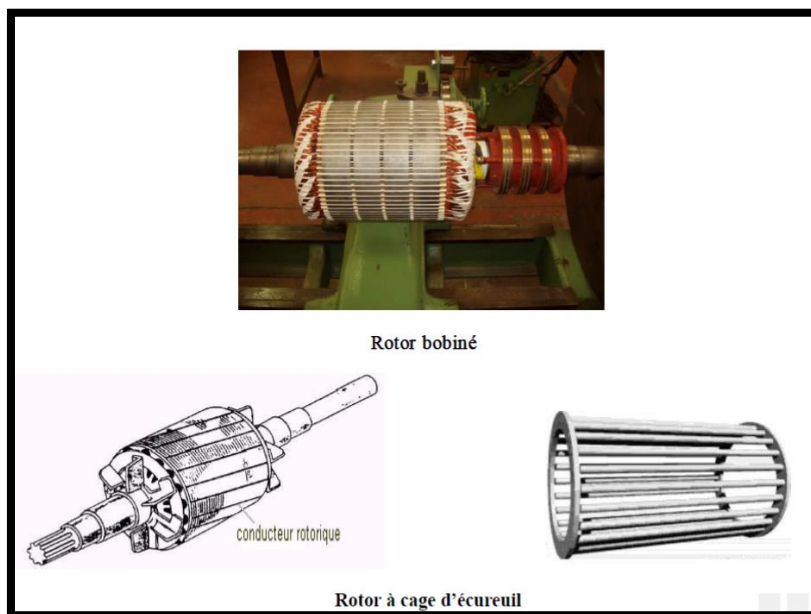
- Un disque métallique en aluminium ou en cuivre est entraîné dans le même sens que l'aiguille aimantée.

En inversant deux des trois fils de l'alimentation triphasée, l'aiguille, ou le disque tourne en sens inverse.



Ce principe est appliqué au moteur asynchrone en remplaçant la partie tournante par élément cylindrique appelé rotor qui comporte un bobinage triphasé accessible par trois bagues et trois balais, ou une cage d'écureuil non accessible, à base de barres en aluminium.

Dans les deux cas, le circuit rotorique doit être mis en court-circuit



- Détermination du couplage : A partir de les indications données par la plaque signalétique et le réseau d'alimentation l'utilisateur doit coupler adéquatement les enroulements du stator soit en triangle soit en étoile.

 MOT. 3 ~ LS 80 L T N° 734570 BJ 002 kg 9					
IP 55		I cl.F	40°C	S1	
V	Hz	min ⁻¹	kW	cos φ	A
Δ 220	50	2780	0,75	0,86	3,3
Y 380					1,9
Δ 230	50	2800	0,75	0,83	3,3
Y 400					1,9
Δ 240	50	2825	0,75	0,80	3,3
Y 415	**				1,9

- Si la plus petite tension de la plaque signalétique du moteur correspond à la tension entre phases du réseau on adopte le couplage Δ.
- Si la plus grande tension de la plaque signalétique du moteur correspond à la tension entre phase du réseau on adopte le couplage Y.

Réseau d'alimentation		Plaque signalétique		Couplage
230V	400V	230V	400V	Y
230V	400V	400V	690V	Δ
Tension simple	Tension composée	Tension d'un enroulement	Tension entre deux enroulements	

Couplages des enroulements sur plaque à bornes : On utilise des barrettes pour assurer le couplage choisi des enroulements sur la plaque à bornes du moteur.

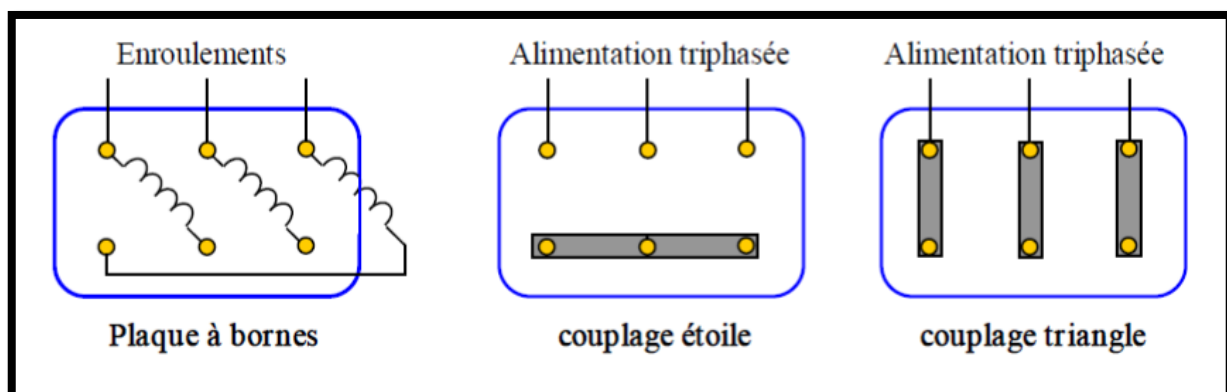
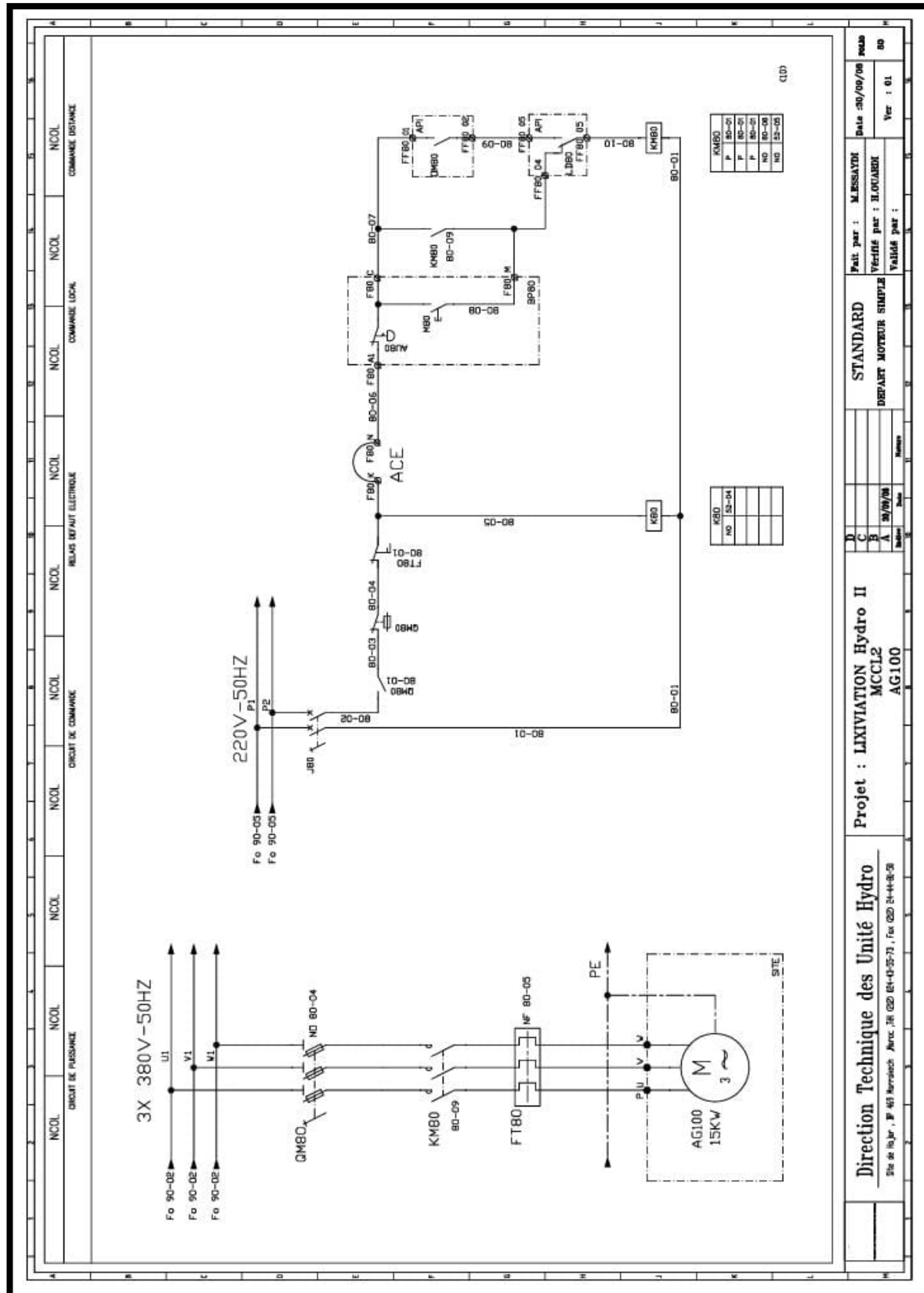


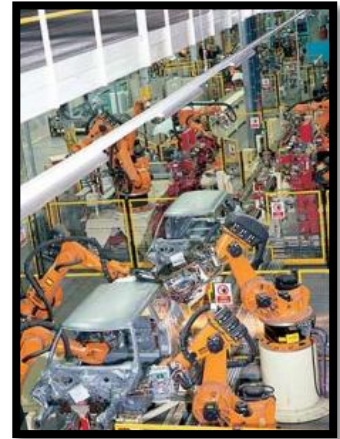
Schéma de puissance et de commande d'un moteur asynchrone triphasé en Lixiviation Hydro II



2. LES AUTOMATES PROGRAMMABLES INDUSTRIELS

A. Historique :

Les automates programmables industriels sont apparus à la fin des années soixante, à la demande de l'industrie automobile américaine (GM), qui réclamait plus d'adaptabilité de leurs systèmes de commande. Les coûts de l'électronique permettant alors de remplacer avantageusement les technologies actuelles.



Avant : utilisation de relais électromagnétiques et de systèmes pneumatiques pour la réalisation des parties commandes => **logique câblée**

Inconvénients : cher, pas de flexibilité, pas de communication possible

Solution : utilisation de systèmes à base de microprocesseurs permettant une modification aisée des systèmes automatisés => **logique programmée**

Les ordinateurs de l'époque étant chers et non adaptés aux contraintes du monde industriel, les automates devaient permettre de répondre aux attentes de l'industrie.

Contraintes du monde industriel :

- **Influences externes :**
 - poussières,
 - température, - humidité,
 - vibrations,
 - parasites électromagnétiques, ...
- **Personnel :**
 - Mise en œuvre du matériel aisée (pas de langage de programmation complexe)
 - Dépannage possible par des techniciens de formation électromécanique
 - Possibilité de modifier le système en cours de fonctionnement
- **Matériel :**
 - évolutif
 - modulaire
 - implantation aisée

L'Automate Programmable Industriel (API) est un appareil électronique programmable, adapté à l'environnement industriel, qui réalise des fonctions d'automatisme pour assurer la commande de préactionneurs et d'actionneurs à partir d'informations logique, analogique ou numérique.

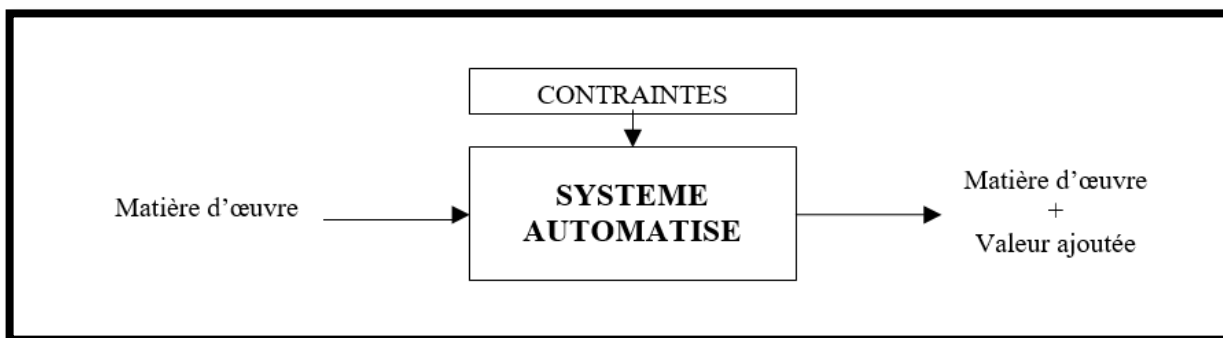
B. Place de l'API dans le système automatisé de production (S.A.P.) :

a. Les systèmes automatisés de production :

L'objectif de l'automatisation des systèmes est de produire, en ayant recours le moins possible à l'homme, des produits de qualité et ce pour un coût le plus faible possible.

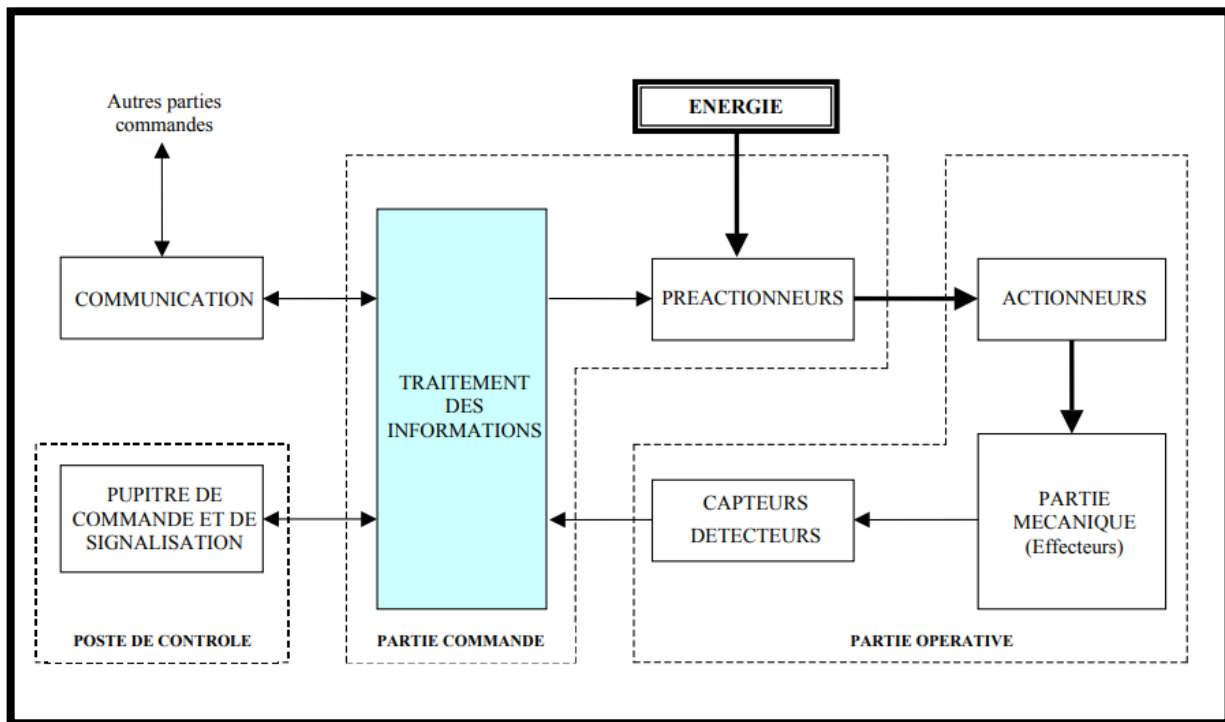
Un système automatisé est un ensemble d'éléments en interaction, et organisés dans un but précis : agir sur une matière d'œuvre afin de lui donner une valeur ajoutée.

Le système automatisé est soumis à des contraintes : énergétiques, de configuration, de réglage et d'exploitation qui interviennent dans tous les modes de marche et d'arrêt du système.



b. Structure d'un système automatisé :

Tout système automatisé peut se décomposer selon le schéma ci-dessous :



- **Partie opérative :**

Elle agit sur la matière d'œuvre afin de lui donner sa valeur ajoutée.

Les actionneurs (moteurs, vérins) agissent sur la partie mécanique du système qui agit à son tour sur la matière d'œuvre.

Les capteurs / détecteurs permettent d'acquérir les divers états du système.

- **Partie commande :**

Elle donne les ordres de fonctionnement à la partie opérative.

Les préactionneurs permettent de commander les actionneurs ; ils assurent le transfert d'énergie entre la source de puissance (réseau électrique, pneumatique ...) et les actionneurs. Exemple : contacteur, distributeur ...

Ces préactionneurs sont commandés à leur tour par le bloc traitement des informations.

Celui-ci reçoit les consignes du pupitre de commande (opérateur) et les informations de la partie opérative transmises par les capteurs / détecteurs.

En fonction de ces consignes et de son programme de gestion des tâches (implanté dans un automate programmable ou réalisé par des relais (on parle de logique câblée)), elle va commander les préactionneurs et renvoyer des informations au pupitre de signalisation ou à d'autres systèmes de commande et/ou de supervision en utilisant un réseau et un protocole de communication.

- **Poste de contrôle :**

Composé des pupitres de commande et de signalisation, il permet à l'opérateur de commander le système (marche, arrêt, départ cycle ...).

Il permet également de visualiser les différents états du système à l'aide de voyants, de terminal de dialogue ou d'interface homme-machine (IHM).

- a. Domaines d'emploi des automates :**

On utilise les API dans tous les secteurs industriels pour la commande des machines (convoyage,

emballage ...) ou des chaînes de production (automobile, agroalimentaire ...) ou il peut également assurer des fonctions de régulation de processus (métallurgie, chimie ...).

Il est de plus en plus utilisé dans le domaine du bâtiment (tertiaire et industriel) pour le contrôle du chauffage, de l'éclairage, de la sécurité ou des alarmes.

- b. Nature des informations traitées par l'automate :**

Les informations peuvent être de type :

- *Tout ou rien (T.O.R.)* : l'information ne peut prendre que deux états (vrai/faux, 0 ou 1 ...).

C'est le type d'information délivrée par un détecteur, un bouton poussoir ...

- *Analogique* : l'information est continue et peut prendre une valeur comprise dans une plage bien déterminée. C'est le type d'information délivrée par un capteur (pression, température ...)
- *Numérique* : l'information est contenue dans des mots codés sous forme binaire ou bien hexadécimale. C'est le type d'information délivrée par un ordinateur ou un module intelligent.

C. Architecture des automates :

a. Aspect extérieur :

Les automates peuvent être de type compact ou modulaire.

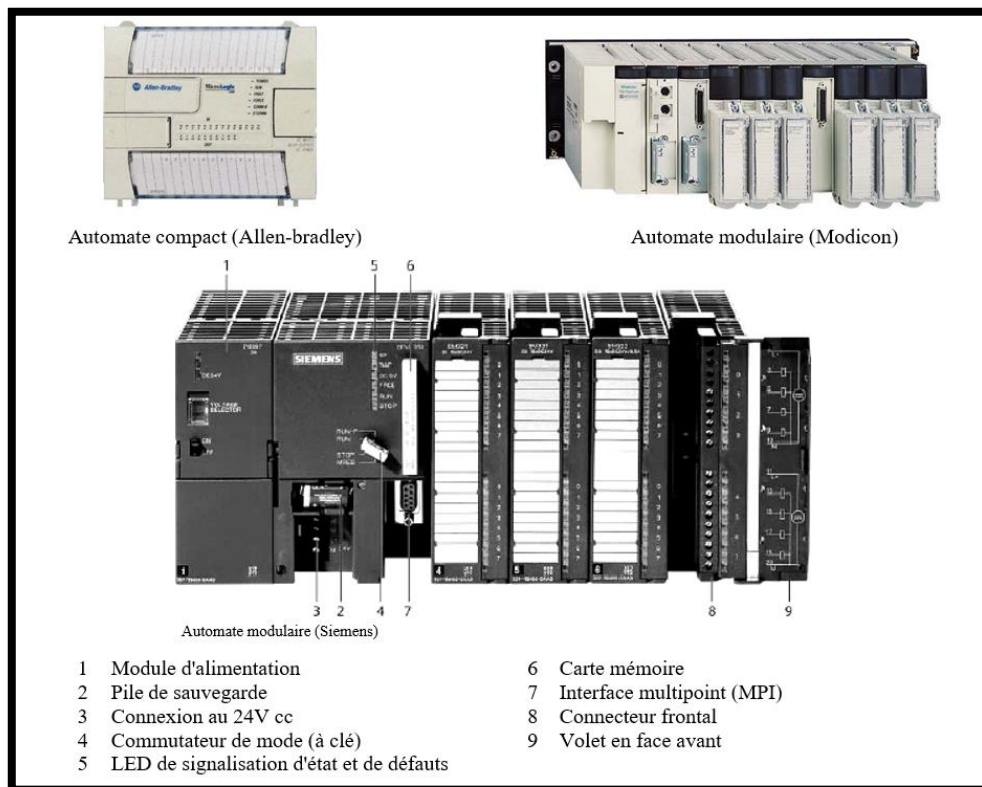
De type compact, on distinguera les modules de programmation (LOGO de Siemens, ZELIO de Schneider, MILLENIUM de Crouzet ...) des microautomates.

Il intègre le processeur, l'alimentation, les entrées et les sorties. Selon les modèles et les fabricants, il pourra réaliser certaines fonctions supplémentaires (comptage rapide, E/S analogiques ...) et recevoir des extensions en nombre limité.

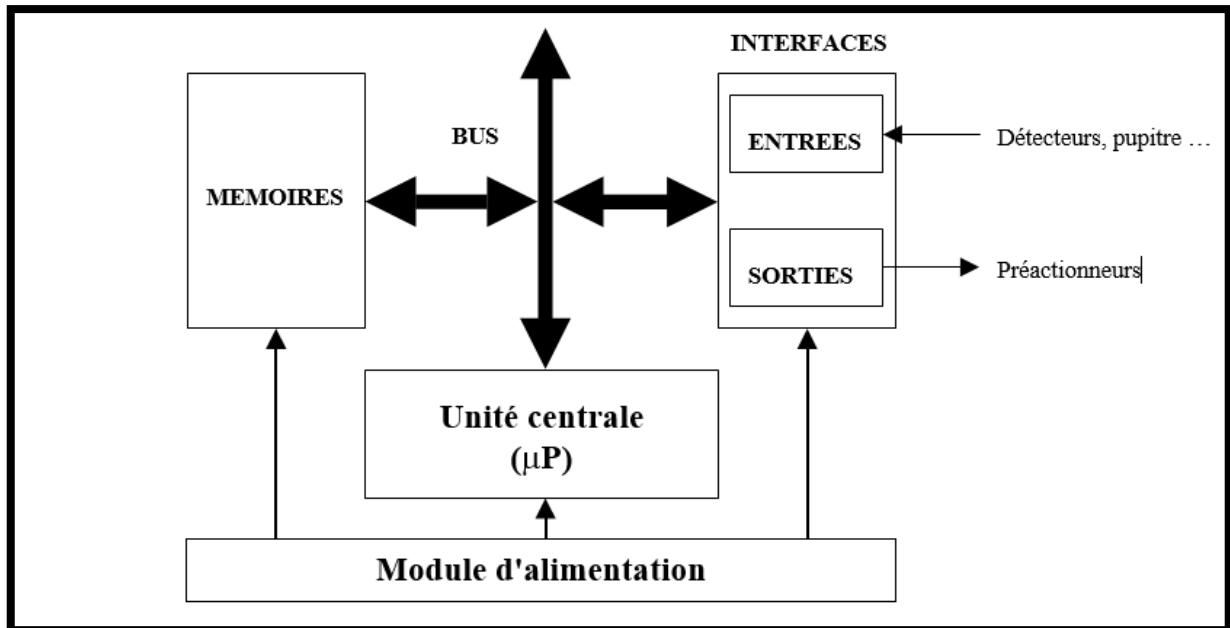
Ces automates, de fonctionnement simple, sont généralement destinés à la commande de petits automatismes.

De type modulaire, le processeur, l'alimentation et les interfaces d'entrées / sorties résident dans des unités séparées (modules) et sont fixées sur un ou plusieurs racks contenant le "fond de panier" (bus plus connecteurs).

Ces automates sont intégrés dans les automatismes complexes où puissance, capacité de traitement et flexibilité sont nécessaires.



b. Structure interne :



- **Module d'alimentation** : il assure la distribution d'énergie aux différents modules.
- **Unité centrale** : à base de microprocesseur, elle réalise toutes les fonctions logiques, arithmétiques et de traitement numérique (transfert, comptage, temporisation ...).
- **Le bus interne** : il permet la communication de l'ensemble des blocs de l'automate et des éventuelles extensions.
- **Mémoires** : Elles permettent de stocker le système d'exploitation (ROM ou PROM), le programme (EEPROM) et les données système lors du fonctionnement (RAM). Cette dernière est généralement secourue par pile ou batterie. On peut, en règle générale, augmenter la capacité mémoire par adjonction de barrettes mémoires type PCMCIA.

- **Interfaces d'entrées / sorties :**

- Interface d'entrée : elle permet de recevoir les informations du S.A.P. ou du pupitre et de mettre en forme (filtrage, ...) ce signal tout en l'isolant électriquement (optocouplage).
- Interface de sortie : elle permet de commander les divers préactionneurs et éléments de signalisation du S.A.P. tout en assurant l'isolement électrique.

- c. **Fonctions réalisées :**

Les automates compacts permettent de commander des sorties en T.O.R et gèrent parfois fonctions de comptage et de traitement analogique.

Les automates modulaires permettent de réaliser de nombreuses autres fonctions grâce à des modules intelligents que l'on dispose sur un ou plusieurs racks. Ces modules ont l'avantage de ne pas surcharger le travail de la CPU car ils disposent bien souvent de leur propre processeur.

Principales fonctions :

- **Cartes d'entrées / sorties :** Au nombre de 4, 8, 16 ou 32, elles peuvent aussi bien réaliser des fonctions d'entrées, de sorties ou les deux.
- Ce sont les plus utilisées et les tensions disponibles sont normalisées (24, 48, 110 ou 230V continu ou alternatif ...). Les voies peuvent être indépendantes ou posséder des "communs". Les cartes d'entrées permettent de recueillir l'information des capteurs, boutons ... qui lui sont raccordés et de la matérialiser par un bit image de l'état du capteur. Les cartes de sorties offrent deux types de technologies : les sorties à relais électromagnétiques (bobine plus contact) et les sorties statiques (à base de transistors ou de triacs).
- **Cartes de comptage rapide :** elles permettent d'acquérir des informations de fréquences élevées incompatibles avec le temps de traitement de l'automate. Exemple : signal issu d'un codeur de position.
- **Cartes de commande d'axe :** Elles permettent d'assurer le positionnement avec précision d'élément mécanique selon un ou plusieurs axes. La carte permet par exemple de piloter un servomoteur et de recevoir les informations de positionnement par un codeur. L'asservissement de position pouvant être réalisé en boucle fermée.

- **Cartes d'entrées / sorties analogiques :** Elles permettent de réaliser l'acquisition d'un signal analogique et sa conversion numérique (CAN) indispensable pour assurer un traitement par le microprocesseur. La fonction inverse (sortie analogique) est également réalisée.

Les grandeurs analogiques sont normalisées : 0-10V ou 4-20mA.

- **Autres cartes :**
 - Cartes de régulation PID
 - Cartes de pesage
 - Cartes de communication (Ethernet ...)
 - Cartes d'entrées / sorties déportées

D. Câblage des entrées / sorties d'un automate :

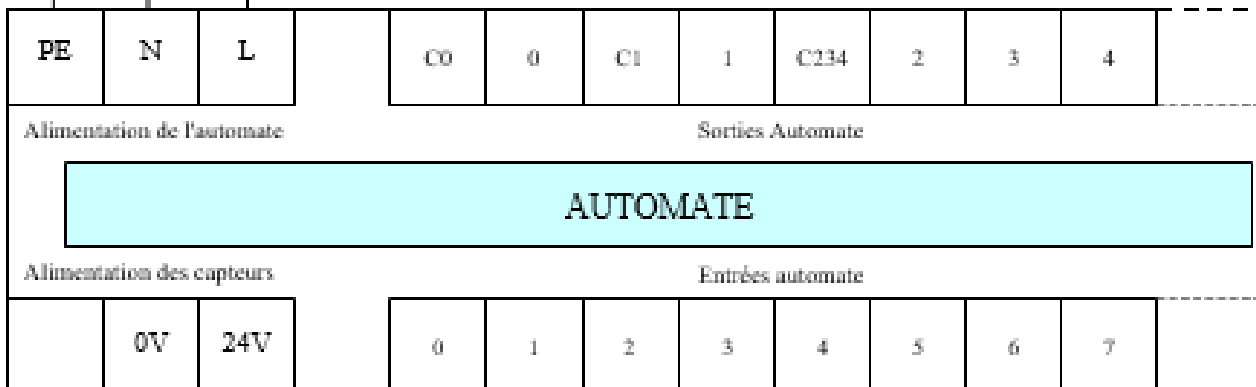
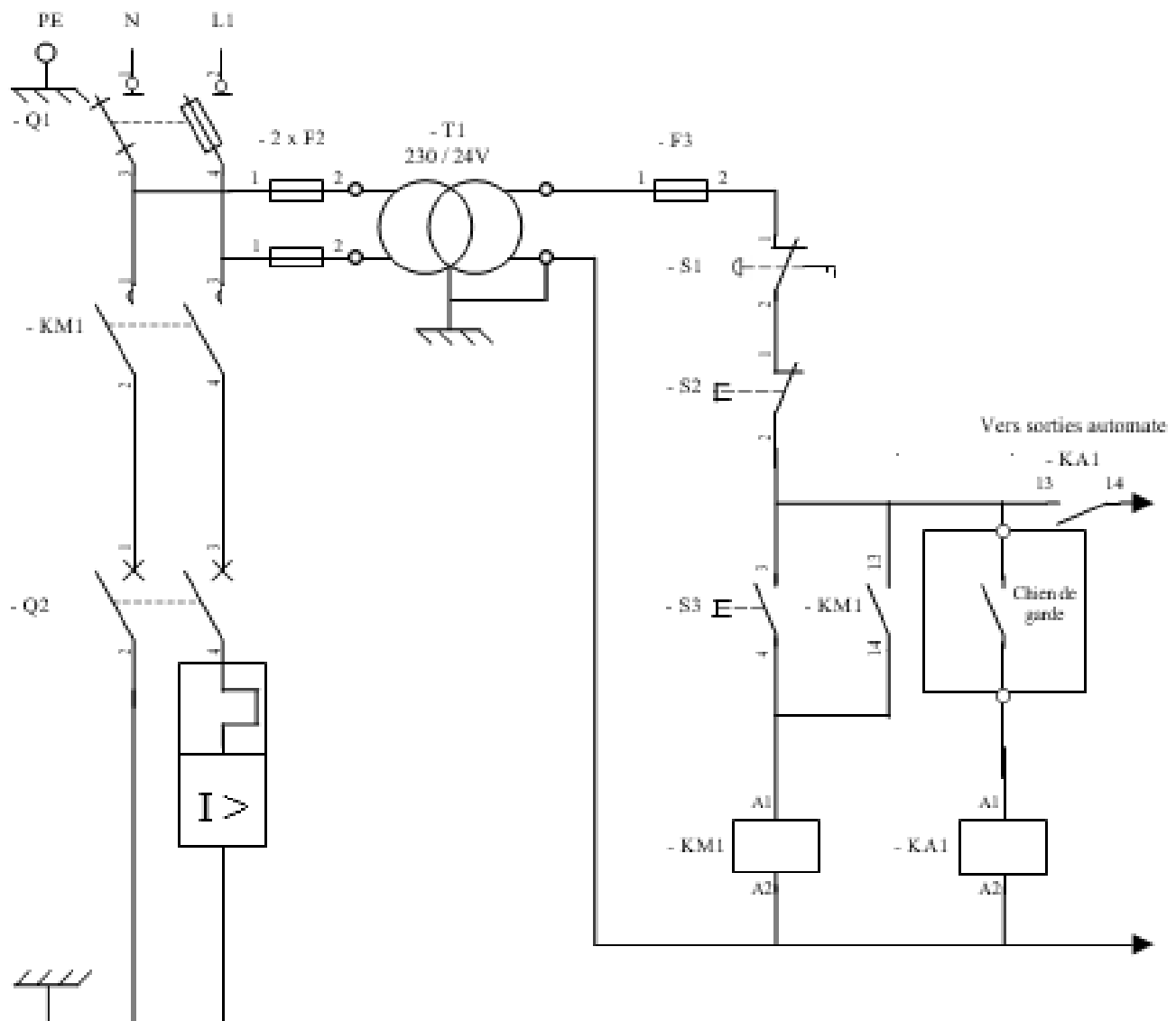
a. Alimentation de l'automate (voir schéma ci-après) :

L'automate est alimenté généralement par le réseau monophasé 230V ; 50 Hz mais d'autres alimentations sont possibles (110V etc ...).

La protection sera de type magnéto-thermique (voir les caractéristiques de l'automate et les préconisations du constructeur).

Il est souhaitable d'asservir l'alimentation de l'automate par un circuit de commande spécifique (contacteur KM1).

De même, les sorties seront asservies au circuit de commande et alimentées après validation du chien de garde (voir paragraphe VII).

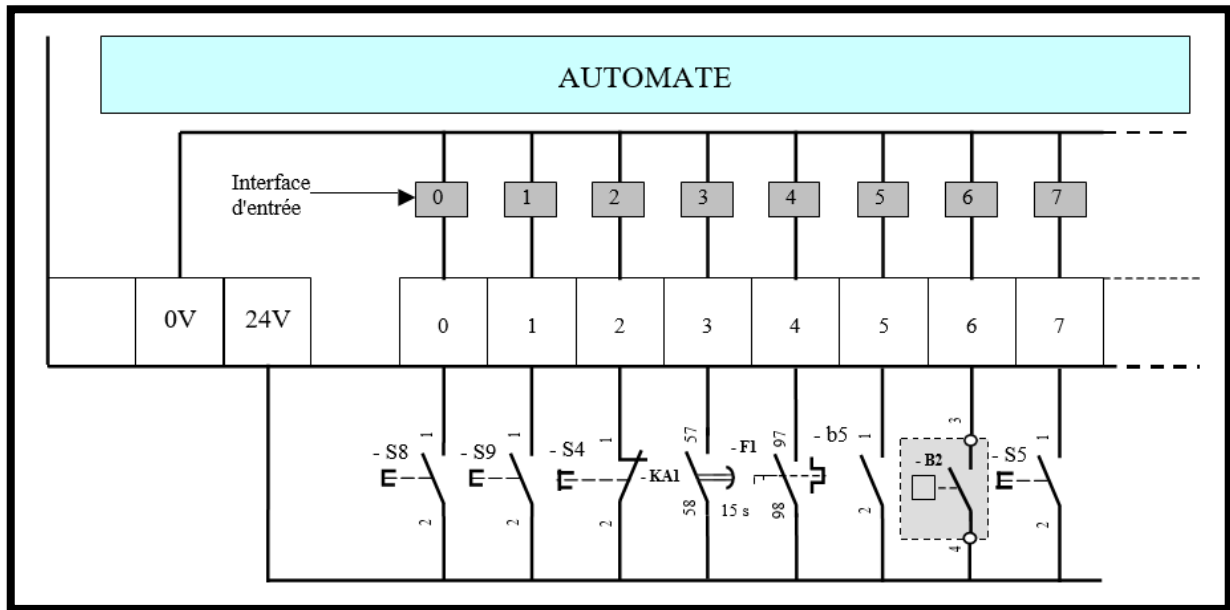


b. Alimentation des entrées de l'automate :

L'automate est pourvu généralement d'une alimentation pour les capteurs/détecteurs (attention au type de logique utilisée : logique positive ou négative).

Les entrées sont connectées au OV (commun) de cette alimentation.

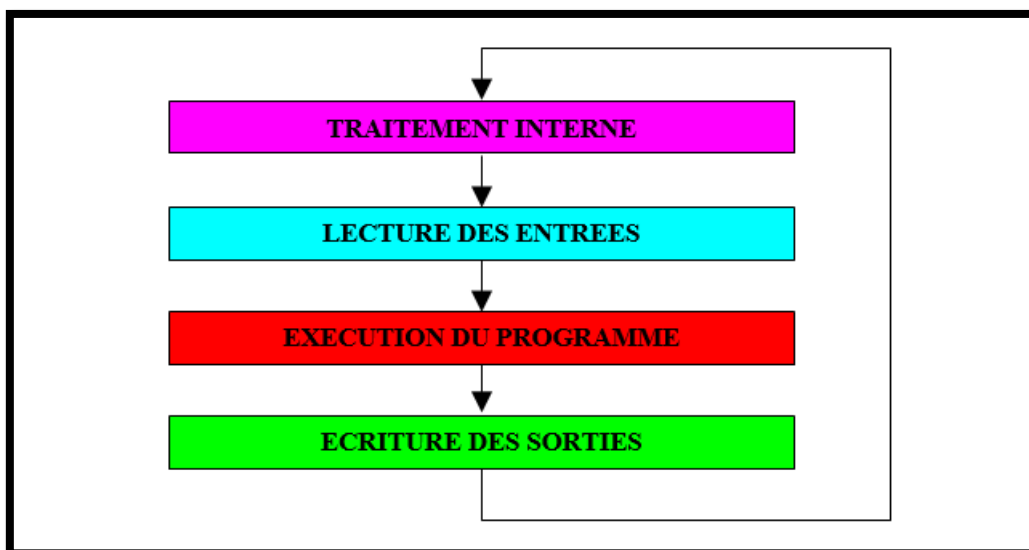
Les informations des capteurs/détecteurs sont traitées par les interfaces d'entrées.



c. Alimentation des sorties de l'automate :

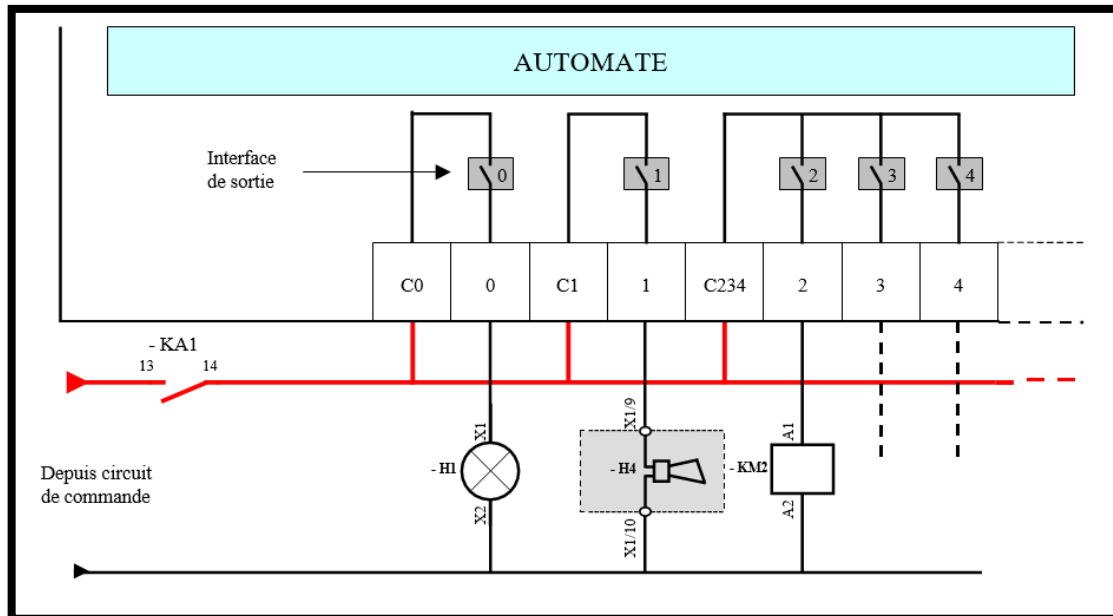
Les interfaces de sorties permettent d'alimenter les divers préactionneurs

Il est souhaitable d'équiper chaque préactionneurs



E. Traitement du programme :

Tous les automates fonctionnent selon le même mode opératoire :



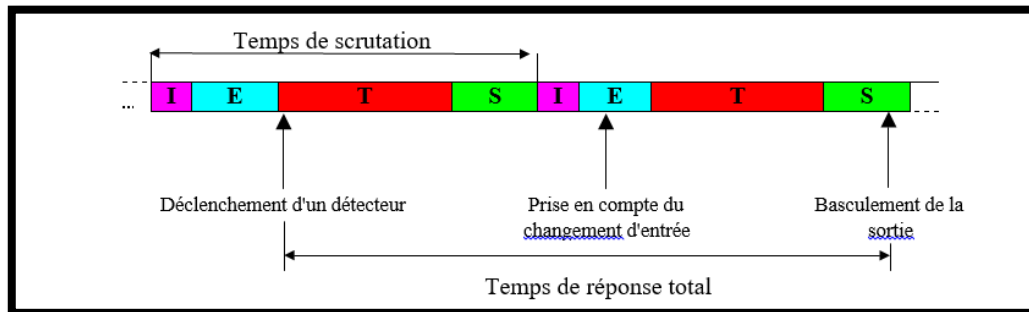
- **Traitement interne** : L'automate effectue des opérations de contrôle et met à jour certains paramètres systèmes (détection des passages en RUN / STOP, mises à jour des valeurs de l'horodateur, ...).
- **Lecture des entrées** : L'automate lit les entrées (de façon synchrone) et les recopie dans la mémoire image des entrées.
- **Exécution du programme** : L'automate exécute le programme instruction par instruction et écrit les sorties dans la mémoire image des sorties.
- **Ecriture des sorties** : L'automate bascule les différentes sorties (de façon synchrone) aux positions définies dans la mémoire image des sorties.

Ces quatre opérations sont effectuées continuellement par l'automate (fonctionnement cyclique).

On appelle scrutation l'ensemble des quatre opérations réalisées par l'automate et le temps de scrutation est le temps mis par l'automate pour traiter la même partie de

programme. Ce temps est de l'ordre de la dizaine de millisecondes pour les applications standards.

Le temps de réponse total (TRT) est le temps qui s'écoule entre le changement d'état



d'une entrée et le changement d'état de la sortie correspondante :

Le temps de réponse total est au plus égal à deux fois le temps de scrutation (sans traitement particulier).

Le temps de scrutation est directement lié au programme implanté. Ce temps peut être fixé à une valeur précise (fonctionnement périodique), le système indiquera alors tout dépassement de période.

Dans certains cas, on ne peut admettre un temps de réponse aussi long pour certaines entrées : ces entrées pourront alors être traitées par l'automate comme des événements (traitement événementiel) et prises en compte en priorité (exemples : problème de sécurité, coupure d'alimentation ...).

Certains automates sont également pourvus d'entrées rapides qui sont prises en compte avant le traitement séquentiel mais le traitement événementiel reste prioritaire.

Exemple :

Les automates TSX micro (Télémécanique) offrent deux types de structure logicielle :

▪ Une structure monotâche :

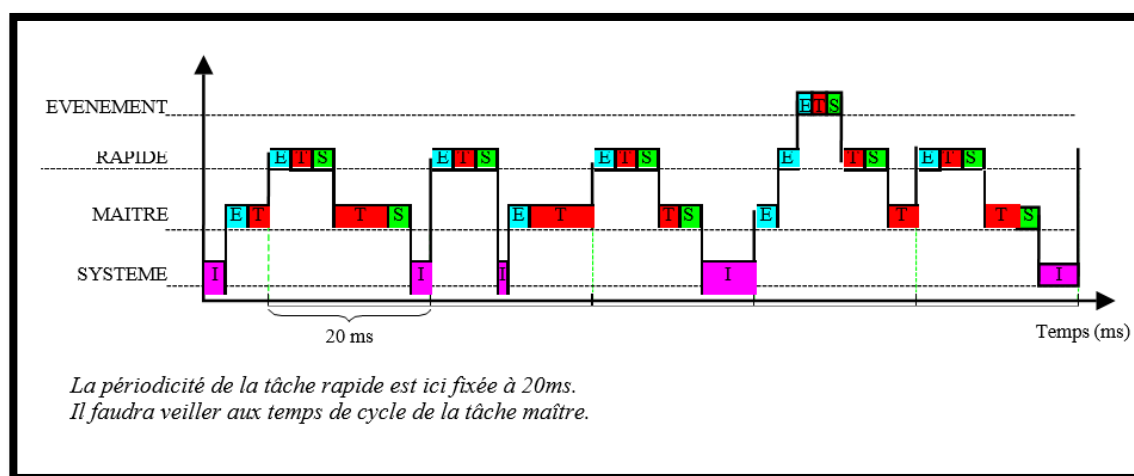
Le traitement se fait de la façon décrite au début de ce chapitre. Le programme n'est alors lié qu'à une seule tâche : la tâche maître.

▪ Une structure multitâche :

A la tâche précédente peut être rajouté deux autres tâches : la tâche rapide et la tâche événementielle.

La tâche rapide est alors périodique pour laisser le temps à la tâche maître de s'exécuter (la moins prioritaire). La tâche événementielle est prioritaire sur les autres tâches.

Exemple de traitement multitâche



F. Programmation :

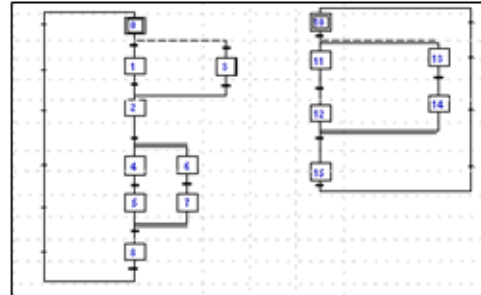
a. Langages de programmation :

Il existe 4 langages de programmation des automates qui sont normalisés au plan mondial par la norme CEI 61131-3.

Chaque automate se programme via une console de programmation propriétaire ou par un ordinateur équipé du logiciel constructeur spécifique.

b. Programmation à l'aide du GRAFCET (SFC : Sequential Function Chart) :

Le GRAFCET, langage de spécification, est utilisé par certains constructeurs d'automate (Schneider, Siemens) pour la programmation. Parfois associé à un langage de programmation, il permet une programmation aisée des systèmes séquentiels tout en facilitant la mise au point des programmes ainsi que le dépannage des systèmes. On peut également traduire un grafcet en langage en contacts et l'implanter sur tout type d'automate.



Certains logiciels permettent une programmation totale en langage GRAFCET et permettent de s'adapter à la plupart des automates existants (logiciels CADEPA ou AUTOMGEN).

G. Sécurité :

Les systèmes automatisés sont, par nature, source de nombreux dangers (tensions utilisées, déplacements mécaniques, jets de matière sous pression ...).

Placé au cœur du système automatisé, l'automate se doit d'être un élément fiable car :

- un dysfonctionnement de celui-ci pourrait avoir de graves répercussions sur la sécurité des personnes,
- les coûts de réparation de l'outil de production sont généralement très élevés,
- un arrêt de la production peut avoir de lourdes conséquences sur le plan financier.

Aussi, l'automate fait l'objet de nombreuses dispositions pour assurer la sécurité :

Contraintes extérieures : l'automate est conçu pour supporter les différentes contraintes du monde industriel et à fait l'objet de nombreux tests normalisés (tenue aux vibrations, CEM ...)

Coupures d'alimentation : l'automate est conçu pour supporter les coupures d'alimentation et permet, par programme, d'assurer un fonctionnement correct lors de la réalimentation (reprises à froid ou à chaud)

Mode RUN/STOP : Seul un technicien peut mettre en marche ou arrêter un automate et la remise en marche se fait par une procédure d'initialisation (programmée)

- **Contrôles cycliques :**

- Procédures d'autocontrôle des mémoires, de l'horloges, de la batterie, de la tension d'alimentation et des entrées / sorties
- Vérification du temps de scrutation à chaque cycle appelée Watchdog (chien de garde), et enclenchement d'une procédure d'alarme en cas de dépassement de celui-ci (réglé par l'utilisateur)

- **Visualisation :** Les automates offrent un écran de visualisation où l'on peut voir l'évolution des entrées / sorties

La défaillance d'un automate programmable pouvant avoir de graves répercussions en matière de sécurité, les normes interdisent la gestion des arrêts d'urgence par l'automate ; celle-ci doit être réalisée en technologie câblée.

On peut également ajouter des modules de sécurité à l'automate (sécurité des machines).

Il existe enfin des automates dits de sécurité (APIdS) qui intègrent des fonctions de surveillance et de redondance accrues et garantissent la sécurité des matériels.

H. Les automates et la communication :

Avec le développement des systèmes automatisés et de l'électronique (circuits ASICs), la recherche de labaisse des coûts et la nécessité actuelle de pouvoir gérer au mieux la production, c'est à dire :

- de recevoir les données liées à une application le plus rapidement possible,
- de consulter, contrôler ou de modifier les paramètres d'une application à distance ;

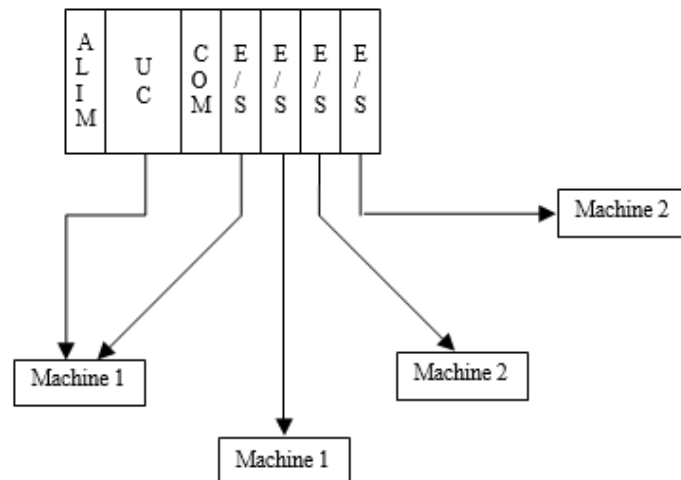
Sont apparues de nouvelles technologies de câblage et de communications entre les divers constituantsdes automatismes.

a. Les bus de terrain :

Pour diminuer les coûts de câblage des entrées / sorties des automates (systèmes étendus), sont apparus les bus de terrains. L'utilisation de blocs d'entrées / sorties déportés a permis tout d'abord de répondre à cette exigence.

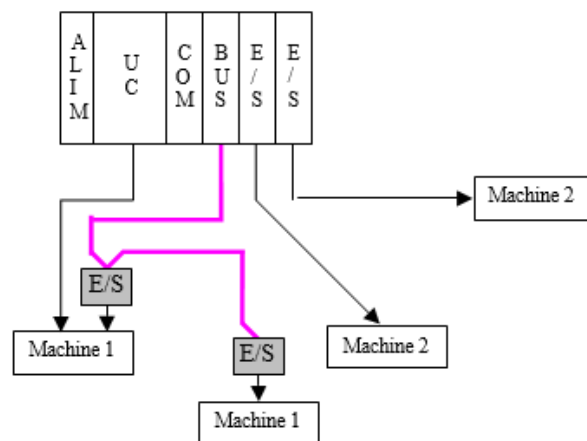
Avant :

Les capteurs / préactionneurs distants impliquaient de grandes longueurs de câbles.



1^{ère} évolution :

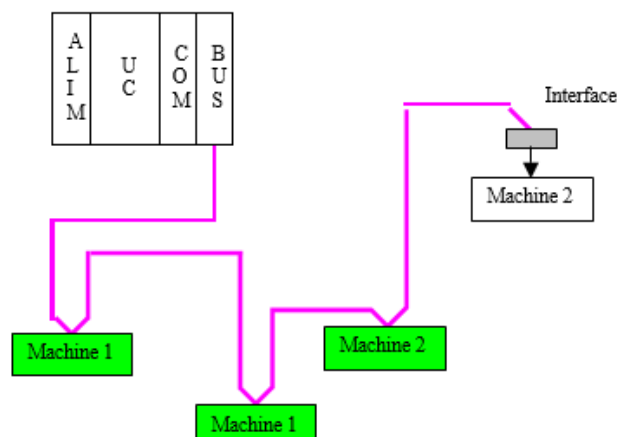
Les interfaces d'entrées/sorties sont déportées au plus près des capteurs.



Avec l'avènement des ASICs, les capteurs, détecteurs ... sont devenus "intelligents" et ont permis de se connecter directement au bus (médium).

Aujourd'hui :

Les capteurs et les préactionneurs "intelligents" (IHM, variateurs, distributeurs ...) permettent la connexion directe au bus.



Pour assurer le "multiplexage" de toutes les informations en provenance des capteurs / préactionneurs ont été développés plusieurs protocoles de communication et des standards sont apparus (normalisés ou standards de fait).

Exemple :

Le bus ASi (Actuators Sensors interface) est un bus de capteurs/actionneurs de type Maître / Esclave qui permet de raccorder 31 esclaves (capteurs ou préactionneurs) sur un câble spécifique (deux fils) transportant les données et la puissance.

Ce bus est totalement standardisé et permet d'utiliser des technologies de plusieurs constructeurs (interopérabilité). L'automate est pour cela doté d'un coupleur ASi.

Avantages des bus de terrain :

- Réduction des coûts de câblage et possibilité de réutiliser le matériel existant
- Réduction des coûts de maintenance
- Possibilités de communication

Inconvénients des bus de terrain :

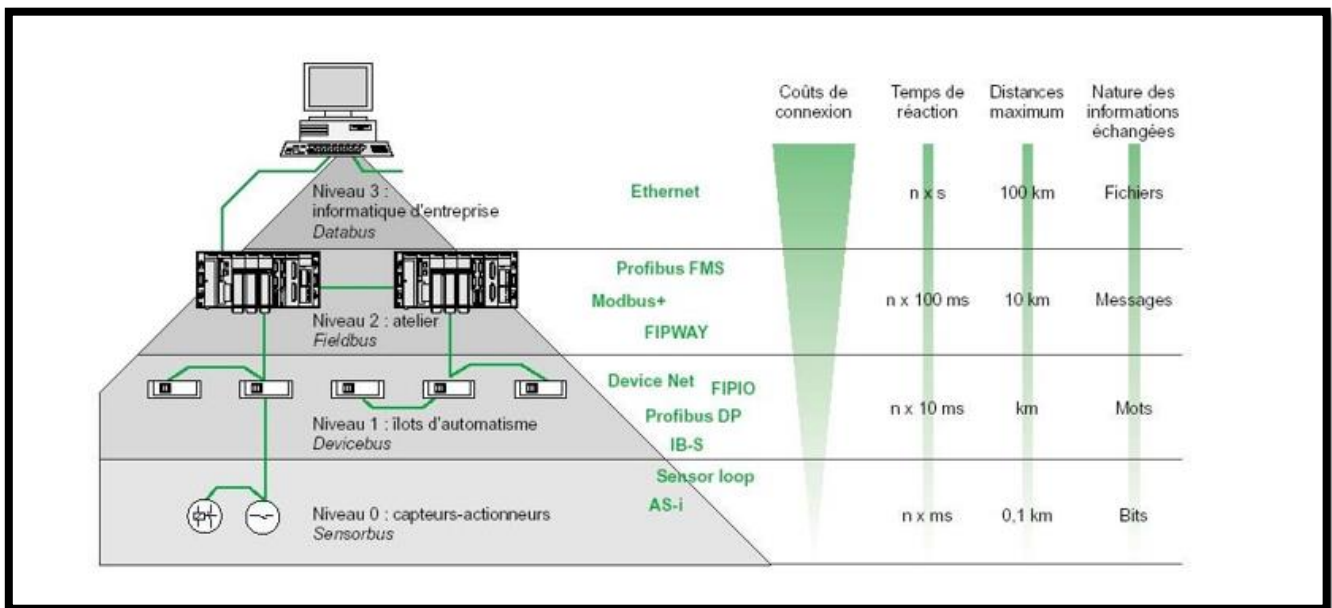
- Taille du réseau limitée
- Adaptabilité aux applications à temps critique
- Coût global

Autres bus de terrain : Batibus (norme EIB), Interbus-S, CANopen

b. Les réseaux de terrain :

L'émergence de ces nouvelles technologies à conduit à la définition de plusieurs catégories deréseaux locaux industriels (pyramide CIM) :

- les réseaux de terrain,
- les réseaux de cellule,
- les réseaux de supervision et de commande



La nécessité de communication entre cellules (communication entre automates) a permis de voir apparaître de nombreuses normes de communication (Profibus, Fip ...).

Le déterminisme nécessaire pour certaines applications conduit à l'utilisation de réseaux Maître / Esclave. Au niveau de l'entreprise, le temps n'est plus critique et la norme Ethernet a pu se développer rapidement, permettant ainsi la visualisation et la commande des process via le réseau Internet.

La tendance actuelle est à l'introduction des réseaux Ethernet au plus près des automatismes (exemple : norme Profinet).

I. Critères de choix d'un automate :

Le choix d'un automate programmable est en premier lieu le choix d'une société ou d'un groupe et les contacts commerciaux et expériences vécues sont déjà un point de départ.

Les grandes sociétés privilégieront deux fabricants pour faire jouer la concurrence et pouvoir "se retourner" en cas de "perte de vitesse" de l'une d'entre elles.

Le personnel de maintenance doit toutefois être formé sur ces matériels et une trop grande diversité des matériels peut avoir de graves répercussions. Un automate utilisant des langages de programmation de type GRAFCET est également préférable pour assurer les mises au point et dépannages dans les meilleures conditions.

La possession d'un logiciel de programmation est aussi source d'économies (achat du logiciel et formation du personnel). Des outils permettant une simulation des programmes sont également souhaitables.

Il faut ensuite quantifier les besoins :

- Nombre d'entrées / sorties : le nombre de cartes peut avoir une incidence sur le nombre de racks dès que le nombre d'entrées / sorties nécessaires devient élevé.
- Type de processeur : la taille mémoire, la vitesse de traitement et les fonctions spéciales offertes par le processeur permettront le choix dans la gamme souvent très étendue.
- Fonctions ou modules spéciaux : certaines cartes (commande d'axe, pesage ...) permettront de "soulager" le processeur et devront offrir les caractéristiques souhaitées (résolution, ...).
- Fonctions de communication : l'automate doit pouvoir communiquer avec les autres systèmes de commande (API, supervision ...) et offrir des possibilités de communication avec des standards normalisés (Profibus ...).

3. La surveillance des API

La surveillance des API consiste à suivre les performances, la disponibilité et les fonctionnalités des interfaces de programmation d'applications (API) d'une entreprise. Ce processus évalue les réponses des API en production pour garantir qu'elles respectent les critères de performance établis et alerte les équipes concernées en cas de problème.

a. Importance des API et de leur surveillance

Les API jouent un rôle central dans les applications mobiles et Web, en facilitant la communication entre les différentes applications et services. Plus de 75 % des entreprises déclarent utiliser en moyenne 26 API par application déployée, et plus d'un tiers d'entre elles déclarent que toutes leurs applications utilisent des API, un chiffre en augmentation.

Une surveillance efficace est cruciale car des API mal gérées peuvent affecter l'expérience utilisateur, les fonctionnalités des applications et, en fin de compte, les résultats de l'entreprise. Une surveillance proactive aide à identifier et résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

b. Types de surveillance des API

1. **Contrôle du temps de fonctionnement** : Vérifie régulièrement si une API est accessible et réactive. Il mesure le pourcentage de disponibilité et la durée des temps d'arrêt, souvent régis par des accords de niveau de service (SLA).
2. **Contrôle des performances** : Évalue la rapidité et la fiabilité des réponses d'une API, en analysant des indicateurs tels que le temps de réponse, la latence et le débit, ainsi que les taux d'erreur.
3. **Surveillance synthétique** : Simule des scénarios d'utilisation pour évaluer les performances d'une application dans différents contextes (types d'appareils, localisations).
4. **Surveillance des utilisateurs réels (RUM)** : Observe les données réelles de l'expérience utilisateur pour offrir une vue complète de la performance des applications.
5. **Contrôle de validation** : Teste les réponses des API pour s'assurer qu'elles sont correctes et conformes aux attentes.

6. **Surveillance de la sécurité** : Protège contre les cyberattaques et garantit la sécurité des données grâce à des pratiques telles que le suivi des tentatives de connexion infructueuses et l'utilisation de protocoles de chiffrement et d'authentification.
7. **Contrôle de l'intégration** : Vérifie la bonne interaction entre les API et d'autres systèmes ou applications, utile notamment dans une architecture de micro services.
8. **Contrôle de la conformité** : Garantit que les API respectent les normes de confidentialité et de sécurité des données, en particulier dans des secteurs sensibles comme la santé ou la finance.
9. **Contrôle des versions** : Suit les changements apportés aux API au fil du temps pour minimiser l'impact des mises à jour sur les applications qui en dépendent.

c. Processus de surveillance des API

1. **Définir les indicateurs de performance** : Établir des KPI clairs alignés sur les objectifs organisationnels.
2. **Choisir des solutions de surveillance appropriées** : Utiliser des plateformes d'observabilité comme Postman, Datadog, ou IBM Instana pour automatiser et simplifier le processus.
3. **Configurer les protocoles de surveillance** : Définir les terminaux, les tests et la fréquence de surveillance.
4. **Configurer des alertes** : Mettre en place des notifications pour détecter rapidement les problèmes.
5. **Analyser et optimiser** : Examiner régulièrement les données de performance pour ajuster les protocoles de surveillance.

d. Avantages des outils de surveillance des API

- Automatisation des tests d'API avec une maintenance minimale.
- Tests globaux pour identifier les problèmes à grande échelle.
- Visibilité accrue des données pour les API internes et externes.
- Alertes d'erreur instantanées pour une réactivité accrue.

CHAPITRE 3 :

**Étude et comparaison entre les
différentes technologies d'automates
exploitées au sein de CTT Guemassa
SIEMENS/SCHNIDER**

1. Comparaison entre les alimentations :

Cette comparaison examine les différents types d'alimentations électriques utilisées dans les systèmes industriels, notamment les alimentations à découpage et linéaires. Les critères de comparaison incluent l'efficacité énergétique, la stabilité de la tension de sortie, la taille, le coût

	SCHNEIDER X80	SIEMENS S7-300
Fréquence d'entrée	43 à 67 Hz	47 à 63Hz
Courant d'entrée	1.2 A à 115 V AC, 0.7 A 230 V AC	2.3 A à 120 V AC, 1.2 A 230 V AC
Débit nominal en VA	120 Va	-
Tension	5.1V DC	24V
Puissance interne dissipée	Moins de 12 W en pleine Charge	18 W

et la compatibilité avec divers environnements industriels.

2. Comparaison entre les communications :

La comparaison des protocoles de communication se concentre sur les différentes méthodes de transmission de données entre les dispositifs industriels, tels que Modbus, Profibus, Ethernet/IP, et Profinet. Elle évalue les performances en termes de vitesse, de fiabilité, de flexibilité et de facilité d'intégration dans des réseaux de contrôle industriel.

	SCHNEIDER	SIEMENS S7-300
Vitesse	200 MHz	2,4 kbit/s -19,2 kbit/s
Mémoire	2 Mo	
Nombres E/S	31	8
Durée de conservation	10 années avec 0.5% PC/A	
Ports de communication	Modbus (RS 253) Modbus plus USB Ethernet	Profibus

3. Comparaison entre les entrées digitales :

Cette section analyse les différentes caractéristiques des modules d'entrées digitales, tels que le nombre de canaux, la tension de fonctionnement, le temps de réponse, et la compatibilité avec des capteurs et dispositifs externes. Elle permet d'identifier le module le mieux adapté aux besoins spécifiques d'un système automatisé.

	SCHNEIDER	SIEMENS S7-300
Courant d'entrée	2 mA	7 mA
Tension d'entrée	+15 à +30 V DC	24 V DC
Nombres d'entrées	32	32
Réponse	1 ms	1.2 à 4.8 ms
Puissance dissipée	1.7 W + 0.36 W* NPA	3.5 W

4. Comparaison entre les sorties digitales :

Il s'agit de comparer les modules de sorties digitales, en tenant compte des aspects tels que la capacité de courant, la protection contre les surcharges, le type de commutation (relais ou semi-conducteur) et l'adaptabilité aux différents environnements d'application.

	SCHNEIDER	SIEMENS S7-300
Courant de sortie par module	16 A	0.5 A
Tension de sortie	+19 à +30 V DC	24 V DC
Nombres de sorties	32	32
Réponse	1 ms	10 us
Puissance dissipée	1.75 W + 0.4 W* CCM	6.6 W

5. Comparaison entre les sorties analogiques :

Cette comparaison porte sur les différents modèles de CPU Siemens, tels que les séries S7-1200 et S7-1500. Elle évalue les performances en termes de vitesse de traitement, de mémoire, de fonctionnalités intégrées, de flexibilité et d'évolutivité pour répondre aux besoins variés des applications d'automatisation.

	SCHNEIDER	SIEMENS S7-300
Courant E/S	25 mA	-/+ 20 mA
Tension de fonctionnement	6... 30 V DC	24 V DC
Nombres de voies d'entrées	8	4
Affectation E/S	8 mots de sortie	4 mots de sortie
Puissance dissipée	5.0 W	3 W

6. Comparaison entre les CPU SIEMENS :

Cette comparaison évalue les modules de sorties analogiques utilisés dans les systèmes d'automatisation pour contrôler des dispositifs comme les variateurs de vitesse, les vannes proportionnelles, et les équipements de mesure. Les critères incluent la résolution de conversion (nombre de bits), la précision, le type de signal de sortie (courant ou tension), le temps de réponse, et la capacité de charge. Elle permet de choisir le module le plus approprié en fonction des exigences de contrôle et de précision d'une application industrielle donnée.

	CPU 314 IFM	CPU 315-2DP	CPU 416-3
Pack de programmation correspondant	STEP 7 à partir de V5.2 SP1 avec mise à jour HW	STEP 7 à partir de V5.2 + SP1 avec mise à jour HW	à partir de STEP7 V5.3 SP2 avec mise à jour HW
Tensions d'alimentation	24 V cc	24 V cc	15 V CC
Courant d'appel typique	2,5 A	2,5 A	1,4 A
Mémoire de travail	96 Ko ; pour le programme et les données Non extensible	128 Ko Non extensible	5,6 MByte Non extensible
Mémoire de chargement	8 MByte Extensible	8 MByte Extensible	64 MByte Extensible
Châssis d'extension, maxi	3	3	-
Modules par châssis, maxi	8	8	-

7. Comparaison entre les Gamme Schneider :

Une comparaison des différentes gammes de produits Schneider Electric, comme les séries Modicon M221, M241, et M580. Elle examine les différences en matière de capacité de traitement, de communication, d'options d'expansion, et de compatibilité avec d'autres équipements, afin de déterminer la meilleure solution pour des applications spécifiques.

Modicon Quantum : Jusque le début des années 2010 l'automate haut de gamme de Schneider pouvant compter 2048 E/S T.O.R. et 512 E/S analogiques.

- M340 : Peut compter jusqu'à 1024 E/S T.O.R. et 256 E/S analogiques.
- M580 : Version évoluée du M340, automate tout Ethernet pouvant compter 4096 E/S T.O.R. et 1024 E/S analogiques.

Conclusion

Ce rapport a permis de mettre en lumière les différentes technologies d'automates exploitées au sein du CTT Guemassa, tout en comparant les solutions proposées par les principaux acteurs du secteur tels que Siemens et Schneider. À travers une analyse approfondie, nous avons examiné les avantages et inconvénients des différentes technologies en termes de performances, d'intégration et de coût.

Les résultats de cette étude montrent que chaque technologie présente des atouts spécifiques en fonction des besoins opérationnels et des contraintes de l'environnement industriel. Siemens se distingue par sa flexibilité et ses capacités de traitement avancées, tandis que Schneider offre une compatibilité accrue avec des équipements divers et une simplicité d'utilisation qui facilite la gestion des systèmes d'automatisation.

En conclusion, le choix de la technologie la plus adaptée dépend des priorités stratégiques de l'organisation, telles que la recherche d'une efficacité énergétique maximale, la réduction des coûts d'exploitation, ou l'amélioration de la fiabilité et de la flexibilité des systèmes. Les recommandations de ce rapport visent à guider les décisions futures en matière de modernisation des équipements et à contribuer à une optimisation continue des processus industriels.

Bibliographie

- **Documentation technique de Siemens** – "Automates programmables S7-1200 et S7-1500", Siemens AG, 2024.
- **Manuels utilisateurs de Schneider Electric** – "Automates Modicon M221, M241 et M580", Schneider Electric, 2023.
- **Articles scientifiques** – "Études sur l'automatisation industrielle", Journal of Industrial Automation, 2022.
- **Rapports internes du CTT Guemassa** – "Analyse des technologies d'automatisation utilisées", CTT Guemassa, 2024.
- **Ouvrages spécialisés** – "L'automatisation des processus industriels : principes et applications", Éditions Techniques de l'Industrie, 2021.
- **Normes industrielles** – "Normes CEI 61131-3 pour la programmation des automates", International Electrotechnical Commission, 2019.